

BUT Science des Données

SAE S2.06

Analyse de données, Reporting et Datavisualisation

Auteurs :

- Ibrahim **BENKHERFELLAH**
- Mohamed **BOUGHRARA**
- Axel **COULET**
- Nathan **RUELLE**
- Enzo **SELVARATNAM**

Le 20/06/2025

Tables des Matières

Introduction (FR).....	3
Introduction (EN).....	4
1. Mise en place de la gestion de projet.....	5
2. Choix du thème.....	5
3. Hypothèses de départ.....	6
4. Transition vers la recherche de notre base de données.....	6
4.1. Premières difficultés.....	7
4.2. Nettoyage et traitement des données.....	7
4.3. Passage CSV → SQL.....	8
4.4. Explications des variables.....	10
5. Du Traitement à l'Analyse statistique des données.....	11
5.1 Analyses Statistiques.....	12
5.2 Conclusion Générale :	31
6. Valorisation.....	32
7. Contribution de chacun.....	33
8. Annexes.....	34
8.1. GenBD (Script de création et de peuplement de notre BD).....	34
8.2. Documentation pour appuyer les études statistiques.....	45

Nombre de pages approximatif sans annexe et grosses figures : **30**

Introduction (FR)

Dans le cadre de la SAÉ 2.06 du BUT Science des Données, nous avons été amenés à conduire un projet d'analyse de données, de reporting et de datavisualisation en lien avec les thématiques de l'écologie et du développement durable. Ce projet, d'une durée totale de près de 120 heures (dont 18 heures encadrées), constitue notre première mission d'envergure nécessitant la mobilisation conjointe de compétences techniques, organisationnelles et communicationnelles.

L'objectif principal était de définir une problématique environnementale pertinente, de sélectionner et exploiter des jeux de données adaptés, puis de produire une analyse statistique descriptive accompagnée de visualisations efficaces et d'un rendu professionnel. Le travail a été encadré par plusieurs enseignantes spécialistes dans leurs domaines respectifs : Mme Zargayouna pour la gestion de projet, Mme Bjerrum pour les statistiques descriptives et Mme Couleau pour la communication.

Dans un premier temps, nous avons exploré une base de données internationale, riche mais complexe, sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette phase nous a permis d'appréhender la diversité des indicateurs environnementaux, mais également de prendre conscience des limites de certains jeux de données face aux contraintes de temps et de compétence. Nous avons donc recentré notre étude sur un jeu de données plus ciblé et exploitable.

Tout au long de la SAÉ, nous avons mis en place une méthodologie rigoureuse de gestion de projet : création d'un espace de travail partagé, élaboration d'une matrice RACI, suivi du temps de travail, utilisation d'outils collaboratifs comme Trello et GitHub, etc. Ces pratiques ont permis une répartition efficace des tâches et une coordination fluide entre les membres de l'équipe.

Ce rapport retrace les différentes étapes de notre travail : de la sélection et préparation des données jusqu'à l'analyse statistique et la valorisation des résultats. Il présente également les choix méthodologiques, les outils utilisés, les difficultés rencontrées ainsi que les enseignements tirés de ce projet.

Mot clés : analyse de données ; écologie ; développement durable ; datavisualisation ; statistiques descriptives ; gestion de projet ; émissions de GES ; reporting ; nettoyage de données ; collaboration.

Introduction (EN)

As part of the SAE 2.06 in the Bachelor of Data Science program, we were tasked with carrying out a data analysis, reporting, and data visualization project related to ecology and sustainable development. This project, which spanned approximately 120 hours (including 18 hours of supervised sessions), represents our first large-scale assignment requiring the combined use of technical, organizational, and communication skills.

The main objective was to define a relevant environmental issue, select and process appropriate datasets, and then produce a descriptive statistical analysis accompanied by effective visualizations and a professional output. The project was supervised by several instructors, each an expert in their field: Ms. Zargayouna for project management, Ms. Bjerrum for descriptive statistics, and Ms. Couleau for communication.

Initially, we explored an international dataset—rich but complex—on global greenhouse gas emissions. This phase helped us understand the diversity of environmental indicators but also made us aware of the limitations of certain datasets when faced with time constraints and technical challenges. We therefore decided to refocus our study on a more targeted and manageable dataset.

Throughout the SAE, we implemented a rigorous project management methodology: creating a shared workspace, developing a RACI matrix, tracking work hours, and using collaborative tools such as Trello and GitHub. These practices enabled efficient task distribution and smooth coordination among team members.

This report outlines the various stages of our work—from data selection and preparation to statistical analysis and the communication of results. It also details our methodological choices, the tools used, the challenges we encountered, and the key lessons learned from the project.

Keywords : data analysis ; sustainability ; ecology ; data visualization ; descriptive statistics ; project management ; GHG emissions ; reporting ; data cleaning ; collaboration.

1. Mise en place de la gestion de projet

Dès le lancement de la SAE, nous avons accordé une attention particulière à l'organisation et à la structuration de notre travail selon les principes de la gestion de projet. En nous appuyant sur les recommandations de Mme ZARG AYOUNA, nous avons commencé par mettre en place un environnement collaboratif centralisé via un espace partagé sur [Google Drive](#), où tous les documents essentiels sont stockés (planning, compte rendus, données, scripts, etc...).

Nous avons ensuite élaboré une [matrice RACI](#), afin de clarifier les rôles et responsabilités de chaque membre pour l'ensemble des tâches prévues. Cela nous a permis de mieux répartir les efforts, d'identifier les personnes responsables de chaque livrable et de faciliter le suivi. Un [tableau de suivi du temps](#) a également été créé pour consigner les heures de travail individuelles et collectives, garantissant ainsi une meilleure visibilité sur l'avancement du projet.

Sur le plan opérationnel, nous avons mis en place un [dépôt GitHub](#) pour gérer le développement collaboratif et versionner (garder une trace) le code de manière rigoureuse. Parallèlement, un [tableau Trello](#) a été configuré avec des colonnes "À faire", "En cours" et "Terminé", permettant de suivre l'avancement des tâches de manière visuelle et agile. Ce système nous a permis de nous organiser efficacement autour des trois grandes étapes du projet : traitement des données, analyses statistiques, puis visualisation et valorisation.

Ces outils et pratiques ont constitué une base solide pour la conduite du projet, en assurant à la fois rigueur, traçabilité et fluidité dans le travail en équipe.

2. Choix du thème

Avant même de commencer à rechercher une base de données, nous avons pris le temps de réfléchir en profondeur au choix du thème de notre projet. Lors du premier semestre, nous avons négligé cette étape, ce qui avait engendré des difficultés d'organisation, de cohérence dans l'analyse, et parfois un mauvais alignement entre les données disponibles et notre problématique.

Afin d'éviter ces écueils, nous avons dédié l'intégralité de notre deuxième séance à une réflexion de fond sur le sujet à traiter. Après mûre réflexion, nous avons décidé d'axer notre projet sur le thème suivant :

L'impact des émissions de CO₂ sur le climat et les sociétés

Ce thème large nous permet de croiser plusieurs disciplines et d'aborder des problématiques actuelles à fort enjeu. Il englobe à la fois les **sources d'émissions**, leurs **conséquences environnementales**, les **répercussions sociales et économiques**, et les **solutions envisageables**.

3. Hypothèses de départ

Avant de nous plonger dans l'analyse de données, nous avons formulé plusieurs hypothèses afin d'orienter notre réflexion et de structurer notre travail autour de pistes claires. Ces hypothèses serviront de base pour tester la pertinence de nos corrélations et interpréter les résultats obtenus.

1. Certains pays ont vu leurs **émissions de CO₂ croître de manière disproportionnée par rapport à leur développement économique** au fil du temps.
2. Les différences d'émissions entre pays pourraient s'expliquer par des **dépendances variées au charbon, au pétrole, au gaz (énergie fossile entre autres) ou à d'autres sources fortement émettrices**.
3. Les **gaz à effet de serre autres que le CO₂** pourraient représenter **une part sous-estimée** de la responsabilité climatique de certains États.
4. Certains pays pourraient parvenir à **maintenir ou accroître leur croissance économique sans augmenter significativement leurs émissions**.
5. Il existe potentiellement un **décalage important entre les émissions générées localement et celles réellement attribuables à la consommation intérieure** (import vs export).

Ces hypothèses guideront nos croisements de données et la formulation de nos indicateurs.

4. Transition vers la recherche de notre base de données

Une fois notre thème défini et nos hypothèses de recherche formulées, nous avons orienté notre recherche de données autour de critères précis, en nous appuyant sur les apprentissages du semestre précédent. L'objectif était de disposer d'informations à la fois quantitatives et qualitatives, permettant de :

- ↪ Observer l'évolution des émissions de CO₂ dans le temps et selon les pays.
- ↪ Identifier les principales sources d'émissions liées aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz, ciment, etc.).
- ↪ Approcher la question des gaz à effet de serre dans leur ensemble, en intégrant le méthane et l'oxyde nitreux.
- ↪ Comprendre si certaines trajectoires économiques parviennent à limiter leur impact environnemental.
- ↪ Distinguer les émissions territoriales de celles liées à la consommation finale, notamment via les échanges internationaux.

4.1. Premières difficultés

La recherche d'une base de données a été **l'une des étapes les plus longues et les plus difficiles de notre projet**. Nous avons passé beaucoup de temps à explorer différentes sources, comparé plusieurs jeux de données, testé des alternatives... avant de finalement revenir à un choix initial qui s'est révélé être le plus pertinent : la base [*CO₂ and Greenhouse Gas Emissions*](#) de [*Our World in Data*](#).

*NB : nous avons initialement commencé avec 2 autres bases de données ([*CO₂ Emissions*](#), [*Emissions Intensities*](#), [*and Emissions Multipliers*](#) et [*Direct Investment-related Indicators*](#)) avant de revenir sur celle-ci. D'où le temps conséquent passé sur ce jalon.*

Cette base s'est imposée car elle propose une **vision complète, cohérente et bien structurée** des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Elle couvre :

- ↪ Les émissions de CO₂, mais aussi de méthane et de protoxyde d'azote (aussi appelé oxyde nitreux)
- ↪ Des données économiques (PIB, population)
- ↪ Des sources sectorielles (charbon, pétrole, ciment, torchage...)
- ↪ Ainsi que des indicateurs sur la consommation, le commerce international et les impacts climatiques (hausse de température estimée).

Sa richesse, sa fiabilité et son étendue nous ont permis de construire des analyses croisées solides, tout en gardant une cohérence avec nos hypothèses et notre problématique globale. Malgré sa complexité, cette base nous offrait **le meilleur compromis entre profondeur analytique et diversité des approches**.

4.2. Nettoyage et traitement des données

Avant de pouvoir lancer nos analyses, il a été nécessaire de passer par une **étape de nettoyage et de structuration de la base de données**. Bien que la base de *Our World in Data* soit très bien construite, certaines opérations étaient indispensables pour faciliter le traitement :

- ↪ Gérer les **valeurs manquantes**, présentes sous différentes formes selon les variables,
- ↪ **Homogénéiser les types de données** (notamment texte vs numérique),

Nous avons donc mis en place un script Python pour automatiser ces étapes. Il nous a permis de créer une version propre et exploitable du fichier CSV d'origine.

Le script python se trouve dans la page suivante

```

import pandas as pd
import os

# --- Data ---
df = pd.read_csv("./chemin/vers/le/fichier.csv")

# --- Ajout d'une colonne id (1 à N) ---
df = df.reset_index(drop = False)
df.rename(columns={"index": "id"}, inplace=True)
df["id"] += 1

# --- Séparation des colonnes par type ---
cols_str = df.select_dtypes(include=['object']).columns
cols_num = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).columns

# --- Remplacement ciblé ---
df[cols_str] = df[cols_str].fillna("NULL")
df[cols_num] = df[cols_num].fillna(0)

# --- Sauvegarde dans un CSV ---
output_path = "./dataCSV_final.csv"
df.to_csv(output_path, sep = ';', index = False, encoding = 'utf-8')

# --- Vérification PATH ---
if os.path.exists(output_path) :
    print("Fichier créé avec succès à l'adresse suivante :", output_path)
else:
    print("Échec de la création du fichier :", output_path)

```

Figure 1 : Script Python permettant de nettoyer les données

Ce nettoyage nous a permis de partir sur une base de données **sans valeurs manquantes ni erreurs de format**, ce qui était essentiel pour garantir la fiabilité de nos analyses par la suite.

4.3. Passage CSV → SQL

Afin de compléter le jalon "Traiter", nous avons poursuivi le travail en **structurant notre base de données sous forme relationnelle**. L'objectif était de mieux organiser les informations issues du fichier CSV, de faciliter les requêtes complexes, et de clarifier les liens entre les différentes dimensions d'analyse (émissions, économie, climat, etc.).

Ce travail nous a permis de créer un schéma en plusieurs tables, avec des relations bien définies autour d'une table centrale : country. Chaque table regroupe des variables cohérentes thématiquement (économie, climat, émissions, sources, etc.), ce qui **améliore la lisibilité et l'exploitation des données**.

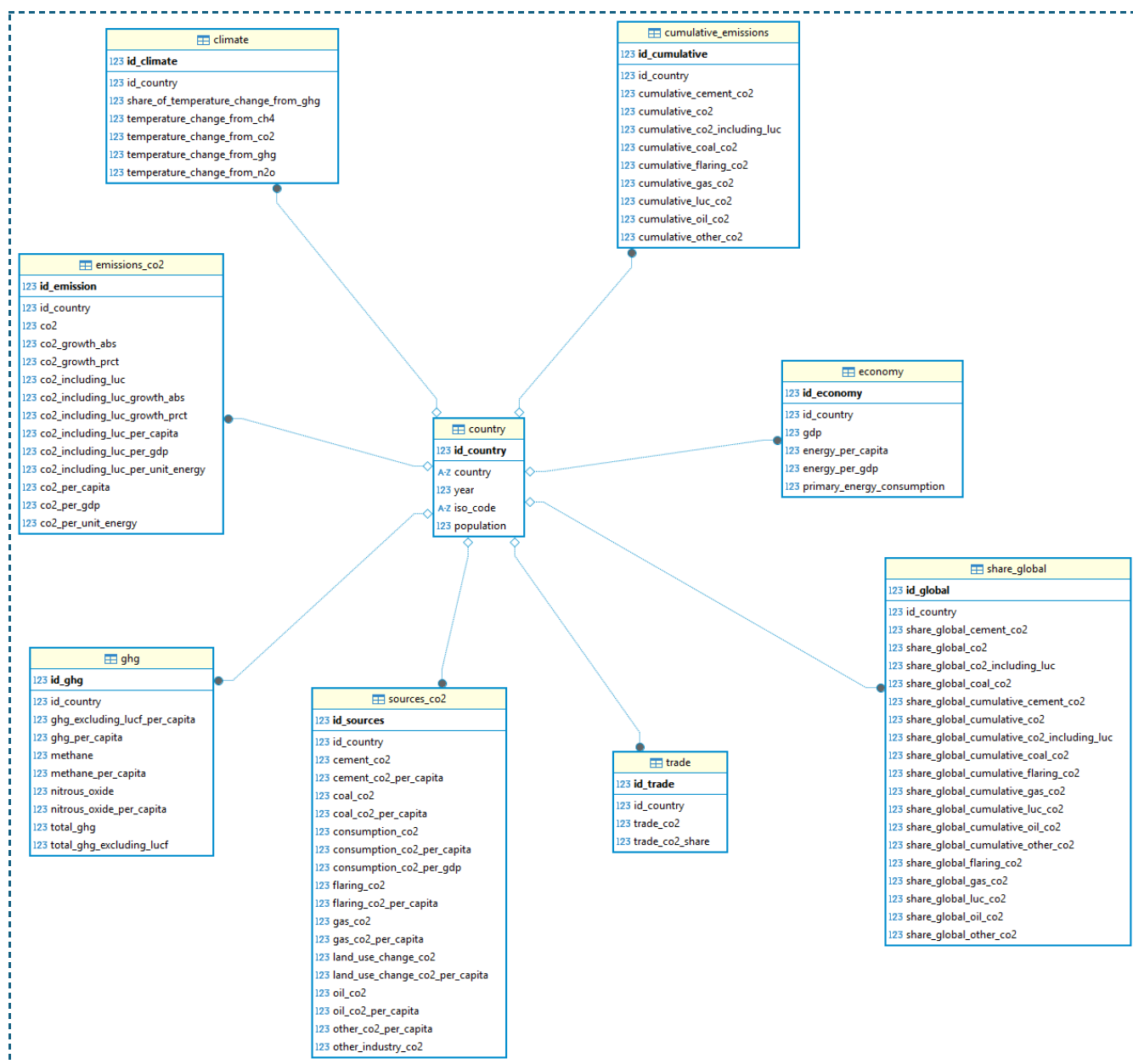


Figure 2 : Schéma relationnel de la base de données (fait avec DBeaver)

Comment avons nous créé puis implémenté notre base de données ? Pour ce faire, nous avons tout d'abord commencé par établir des groupes de variables comme ci-dessus. Par exemple les variables de part global (share global) ont toutes été regroupé dans la table share_global avec id_country, une clé étrangère faisant référence à Country(id_country)

Une fois ceci fait, nous avons établi un script de création de la base de données ainsi qu'un autre pour l'implémentation. Les scripts étant très longs, nous ne préférons pas les mettre ici directement pour ne pas alourdir le rapport. Vous les retrouverez donc en annexe (figure → GenBD).

4.4. Explications des variables

Afin de mieux comprendre les dimensions couvertes par notre base de données, nous avons regroupé les variables en grandes catégories thématiques, en nous basant sur leur nature et leur usage dans l'analyse.

Point info : le `` sert de raccourci pour désigner plusieurs variables qui ont le même début de nom, mais une fin différente et inversement selon le gaz ou le type d'information. Exemple : `temperature_change_from_*` désigne à la fois `temperature_change_from_co2`, `temperature_change_from_methane`, etc...

Informations géographiques et temporelles :

- ↪ `country, iso_code` : identifiants du pays (nom et code ISO à 3 lettres).
- ↪ `year` : année d'observation (1750 à 2023).

Démographie et économie :

- ↪ `population` : population totale d'un pays (en nombre d'habitants).
- ↪ `gdp` : produit intérieur brut (PIB) en dollars internationaux constants (2011).
- ↪ `gdp_per_capita` : PIB par habitant.
- ↪ `energy_per_capita` : consommation d'énergie par habitant (kWh/personne).
- ↪ `energy_per_gdp` : consommation d'énergie rapportée au PIB.
- ↪ `primary_energy_consumption` : consommation totale d'énergie primaire (en TWh).

Température et climat :

- ↪ `temperature_change_from_*` : élévation de température moyenne mondiale (en °C) causée par les différents gaz à effet de serre.
- ↪ `share_of_temperature_change_from_ghg` : part du réchauffement total attribuable aux GES.

Émissions de gaz à effet de serre (GES) :

- ↪ `co2, methane, nitrous_oxide` : émissions annuelles de CO₂, CH₄ et N₂O (en millions de tonnes).
- ↪ `total_ghg, total_ghg_excluding_lucf` : émissions totales de GES (avec ou sans changement d'affectation des terres).
- ↪ `*_per_capita` : émissions par habitant (en tonnes/personne).
- ↪ `co2_per_gdp, co2_per_unit_energy` : intensité carbone par unité de PIB ou d'énergie.
- ↪ `co2_growth_abs, co2_growth_prc` : croissance annuelle des émissions de CO₂ (absolue ou en %).
- ↪ `co2_including_luc, co2_including_luc_*` : émissions de CO₂ en incluant les changements d'affectation des terres.

Sources d'émissions (secteurs ou usages) :

- ↪ *_co2 : émissions de CO₂ issues de sources spécifiques comme le charbon (coal_co2), le pétrole (oil_co2), le gaz (gas_co2), le ciment (cement_co2), ou le torchage (flaring_co2).
- ↪ *_co2_per_capita : ces émissions rapportées à la population.
- ↪ land_use_change_co2 : émissions dues aux changements d'affectation des sols (forêts, agriculture, etc.).
- ↪ consumption_co2, consumption_co2_per_* : émissions liées à la consommation plutôt qu'à la production.

Part dans les émissions mondiales :

- ↪ share_global_* : variables indiquant la **part (%) des émissions mondiales** attribuée à un pays, que ce soit pour une année donnée (share_global_co2) ou de manière cumulée (share_global_cumulative_*), par secteur ou type de gaz.

Émissions cumulées (responsabilité historique) :

- ↪ cumulative_* : variables qui totalisent les émissions depuis 1750 pour chaque pays, par source (charbon, pétrole, gaz, etc.).

Émissions liées au commerce international :

- ↪ trade_co2 : émissions de CO₂ nettes liées aux importations et exportations.
- ↪ trade_co2_share : part de ces émissions par rapport au total du pays.

5. Du Traitement à l'Analyse statistique des données

Une fois notre fichier CSV nettoyé et notre base de données créée. Nous avons commencé par formuler une problématique générale autour de notre sujet. Voici notre problématique générale :

Comment les dynamiques économiques et démographiques façonnent-elles les émissions de CO₂ à l'échelle mondiale, et dans quelle mesure ces trajectoires contribuent-elles à une répartition inégale de la responsabilité climatique ?

Dans cette étude collaborative, nous avons cherché à mieux comprendre les dynamiques mondiales des émissions de gaz à effet de serre (GES) sous plusieurs angles d'analyse complémentaires. Pour cela, nous avons divisé notre travail en cinq missions interconnectées.

Nous avons d'abord examiné les liens entre croissance économique et émissions de CO₂ (mission d'Axel), afin d'identifier les pays qui réussissent à se développer sans alourdir leur empreinte carbone. En parallèle, Nathan a analysé comment la richesse individuelle (PIB par habitant) influence les émissions par personne, mettant en lumière les pays les plus "efficaces" sur le plan environnemental.

Ensuite, nous avons élargi notre analyse aux sources d'émissions (mission d'Enzo), en étudiant comment les grands secteurs (charbon, pétrole, gaz, ciment) contribuent aux émissions totales des continents. Cela nous a permis de mieux comprendre les structures énergétiques à l'origine de ces émissions ainsi que de mieux distinguer les inégalités sur les transitions écologiques.

Dans un second temps, Ibrahim s'est penché sur les émissions moins visibles : celles liées au commerce international (import/export de marchandises) ainsi que le rôle des gaz non-CO₂ comme le méthane (CH₄) ou le protoxyde d'azote (N₂O), souvent négligés mais pourtant très puissants.

Enfin, nous nous sommes intéressés à la répartition mondiale des émissions, qu'elles soient annuelles ou cumulées (mission de Mohamed), pour évaluer la responsabilité historique des pays dans le changement climatique.

Ce parcours progressif nous permet d'avoir une vision globale, à la fois quantitative, structurelle et systémique des émissions de GES, en croisant les facteurs économiques et énergétiques.

5.1 Analyses Statistiques

Lien entre développement économique et émissions de CO₂

Peut-on faire grandir une économie sans augmenter les émissions de CO₂ ?

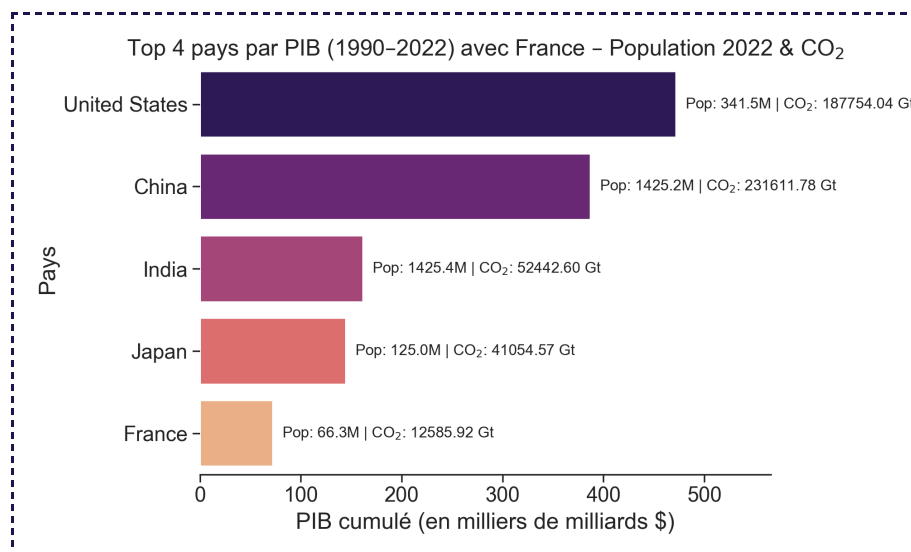
C'est une question très importante dans le contexte actuel du changement climatique. L'objectif de cette étude est de voir si certains pays arrivent à **faire croître leur richesse (PIB)** sans pour autant **émettre plus de gaz à effet de serre**.

Si c'est possible, cela voudrait dire qu'un pays peut se développer, créer des emplois... tout en **limitant son impact sur l'environnement**. Ce serait un modèle à suivre pour réussir une transition écologique.

Dans ce travail, on va donc essayer de repérer les pays qui ont réussi à **gagner en richesse** tout en **réduisant ou stabilisant leurs émissions de CO₂**. Cela nous aidera à mieux comprendre **quels types de politiques ou de stratégies fonctionnent vraiment** pour concilier économie et écologie.

Comparaison entre richesse cumulée et émissions de CO₂

Dans cette partie, on s'est intéressé aux pays qui ont généré le plus de richesse (PIB cumulé) entre 1990 et 2022. On a aussi regardé, pour ces pays, leur niveau d'émissions de CO₂ et leur population en 2022.



Le graphique ci-dessous montre les **4 pays les plus riches** sur cette période, avec en plus la **France**, pour comparer. Il présente à la fois leur **PIB total**, leur **population** et leur **quantité de CO₂ émise**.

On remarque que les **États-Unis**, la **Chine** et l'**Inde** dominent largement :

- Les **États-Unis** ont le **PIB cumulé le plus élevé** (environ 470 000 milliards de dollars), avec une émission d'environ **187 000 Gt de CO₂**.
- La **Chine**, très peuplée, affiche aussi un très haut niveau de PIB (plus de 380 000 milliards \$) et reste **le pays le plus émetteur** avec plus de **230 000 Gt de CO₂**.
- L'**Inde**, même si son PIB reste inférieur (environ 160 000 milliards \$), montre des **émissions importantes**, liées à sa grande population.

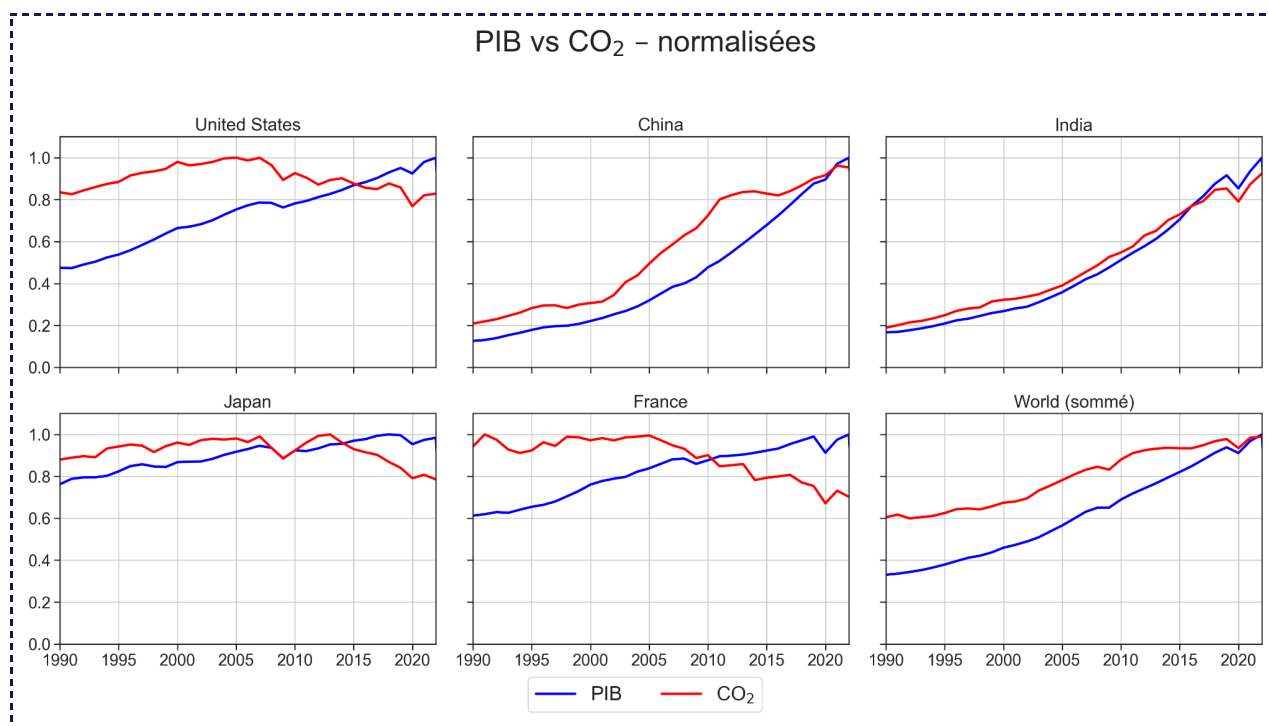
Le **Japon** est un cas à part : avec une population bien plus faible (~125 millions), il reste dans le top 4 grâce à **une forte activité économique**.

Enfin, la **France**, bien qu'assez loin derrière en termes de chiffres globaux, reste présente avec :

- **72 000 milliards \$ de PIB cumulé** ;
- **12 500 Gt de CO₂ émis** ;
- Une population autour de **66 millions d'habitants**.

Évolution comparée du PIB et des émissions de CO₂ depuis 1990

Dans cette partie, on observe l'évolution du **PIB** et des **émissions de CO₂** entre 1990 et 2022 pour cinq pays majeurs : **États-Unis, Chine, Inde, Japon, France**, ainsi que le total mondial.



Pour mieux comparer, on a **normalisé les valeurs**, c'est-à-dire qu'on a ramené tous les chiffres entre 0 et 1. Cela permet de **voir la tendance** de chaque pays, même s'ils n'ont pas les mêmes tailles ou niveaux économiques.

Aide à la lecture graphique : Ce graphique montre l'évolution du PIB et des émissions de CO₂ pour six entités (États-Unis, Chine, Inde, Japon, France, Monde). Pour comparer les évolutions du PIB et des émissions de CO₂ entre différents pays, nous avons appliqué une normalisation par maximum. Cela signifie que pour chaque pays, nous avons divisé les valeurs annuelles par la valeur maximale de la série correspondante. Cette méthode permet de ramener toutes les données sur une même échelle comprise entre 0 et 1, ce qui facilite la comparaison des tendances relatives, indépendamment des valeurs absolues.

Cette approche est adaptée lorsque l'on veut comparer la dynamique d'évolution de plusieurs indicateurs aux ordres de grandeur différents, sans que les différences de tailles économiques viennent fausser la lecture graphique.

Voici quelques observations importantes :

- ⇒ **États-Unis** : leur PIB augmente fortement après 2009, tandis que les émissions de CO₂ baissent. Depuis 2016, leur économie continue de croître **sans augmenter les émissions**.
- ⇒ **Chine** : les deux courbes (PIB et CO₂) montent presque ensemble. La Chine développe son économie **en polluant de plus en plus**, mais les deux courbes commencent à se stabiliser à la fin.
- ⇒ **Inde** : le PIB et les émissions augmentent **ensemble et régulièrement**. Il n'y a pas encore de signe de séparation entre croissance et pollution.

- **Japon** : la croissance est plus lente, et les émissions de CO₂ diminuent depuis 2010. L'écart entre les deux indicateurs **se creuse petit à petit**.
- **France** : c'est l'un des seuls pays où le PIB continue à monter, pendant que les émissions **baissent constamment**. C'est un exemple de **découplage possible** entre économie et pollution.
- **Monde** : globalement, le PIB augmente plus vite que les émissions, surtout depuis les années 2010. Cela montre un progrès, mais **à nuancer selon les régions**.

Corrélation entre croissance économique et émissions de CO₂

Dans cette partie, on a calculé la **corrélation** entre le PIB et les émissions de CO₂ pour plusieurs pays. La corrélation est un indicateur statistique qui mesure à quel point deux variables évoluent ensemble.

Pays	Corrélation	Interprétation
Chine	+0.81	Très forte liaison : plus l'économie grandit, plus les émissions augmentent.
Inde	+0.78	Même logique : la croissance économique entraîne plus de CO ₂ .
Japon	+0.37	Lien plus faible : d'autres facteurs jouent sur les émissions.
France	-0.13	Inversement : le PIB augmente pendant que les émissions baissent.
États-Unis	+0.06	Aucune relation nette : la croissance ne s'accompagne pas forcément d'émissions.
Monde (total)	+0.74	Globalement, la croissance mondiale reste liée à plus d'émissions, mais des exceptions apparaissent.

Voici ce que montrent les résultats pour la période 1990–2022 : Ces résultats confirment ce qu'on avait vu dans les graphiques précédents : certains pays comme la France ou les États-Unis **commencent à se détacher de cette logique "plus riche = plus pollueur"**, alors que d'autres, comme la Chine et l'Inde, sont encore en phase de développement intensif.

Synthèse :

Cette analyse montre que le lien entre croissance économique et émissions de CO₂ varie selon les pays. La Chine et l'Inde continuent d'émettre davantage en se développant, tandis que la France et les États-Unis parviennent à faire croître leur PIB tout en réduisant leurs émissions. Mais cette baisse s'explique en partie par la délocalisation de la production vers d'autres pays, qui émettent à leur place. Autrement dit, la pollution a souvent été déplacée plutôt que réduite, ce qui appelle à repenser nos indicateurs pour mieux évaluer l'impact réel des pays sur le climat.

Le rapport entre PIB élevé et la faible empreinte carbone mesurée par habitant dans le monde

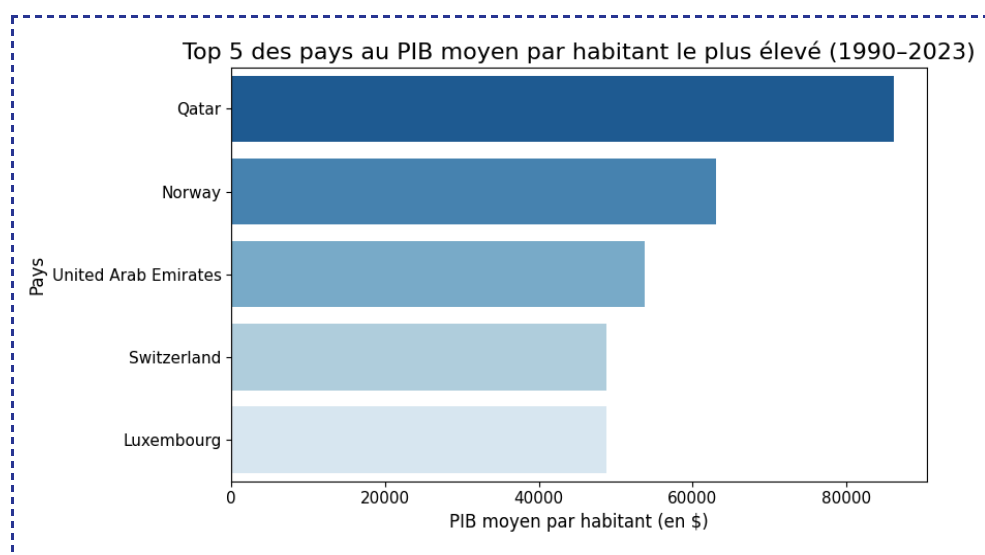
Dans un monde confronté à l'urgence climatique, il est essentiel de savoir si un pays peut être économiquement prospère au niveau individuel tout en ayant une empreinte carbone faible. Cette étude explore les pays qui combinent un **PIB par habitant élevé** et de **faibles émissions de CO₂ par habitant** entre 1990 et 2023.

Pour cela, nous avons sélectionné les pays qui figurent à la fois parmi les **35 %** ayant le PIB par habitant le plus élevé et les **65 %** émettant le moins de CO₂ par habitant, entre 1990 et 2023.

Cette période a été choisie car les données sont globalement complètes et fiables à partir de 1990 ; auparavant, de nombreuses variables sont manquantes.

Le PIB utilisé correspond à la moyenne annuelle du PIB/habitant d'un pays sur la période 1990–2023.

Analyse du PIB moyen (1990–2023)



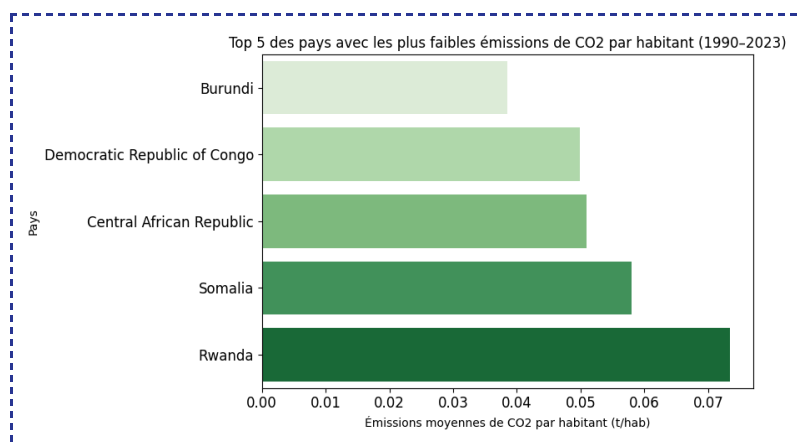
Ce graphique présente les cinq pays ayant enregistré le PIB moyen par habitant le plus élevé entre 1990 et 2023.

On y retrouve des États souvent riches en ressources naturelles, comme le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, mais aussi des économies très développées et tertiaisées comme la Norvège, la Suisse ou le Luxembourg.

Ces pays partagent généralement une population relativement faible, un haut niveau de productivité, une économie ouverte et bien intégrée aux échanges mondiaux, ainsi qu'une gouvernance économique stable.

Leur richesse par habitant reflète donc à la fois des facteurs structurels internes et des stratégies économiques efficaces sur le long terme.

Analyse des pays avec de faibles émissions de CO₂ par habitant (1990–2023)



Ce graphique montre les 5 pays ayant émis le moins de CO₂ par habitant en moyenne entre 1990 et 2023. Tous ces pays se situent en Afrique et figurent parmi les plus pauvres du monde.

Ce faible niveau d'émissions reflète moins une performance environnementale volontaire qu'une réalité économique : dans ces pays, la grande majorité de la population vit encore sans accès généralisé à l'électricité, aux transports motorisés ou aux appareils électroménagers. L'impact carbone y est donc minimal, bien que cela soit souvent associé à une faible qualité de vie.

Pour rappel, l'objectif de cette partie est d'identifier les pays, qui, entre 1990 et 2023, ont à la fois un PIB moyen par habitant élevé et des émissions moyennes de CO₂ par habitant les plus faibles.

Pour ce faire, nous avons sélectionné les pays faisant partie du top 35 % en termes de PIB moyen par habitant, ainsi que ceux appartenant aux 65 % des pays ayant les plus faibles émissions moyennes de CO₂ par habitant.

Pays avec un fort PIB par habitant et de faibles émissions de CO₂ par habitant (1990–2023) :

	country	gdp_per_capita	co2_per_capita
244	Uruguay	14600.68	1.86
53	Costa Rica	10734.45	1.49
49	Colombia	10124.44	1.70
87	Georgia	9488.57	1.87

Entre 1990 et 2023, l'analyse des données met en lumière quatre pays qui réussissent à conjuguer un niveau de vie relativement élevé avec une empreinte carbone modérée : l'Uruguay, le Costa Rica, la Colombie et la Géorgie. Ces pays, bien qu'ayant des économies de taille modeste à l'échelle mondiale, parviennent à maintenir un équilibre intéressant entre développement et durabilité.

L'Uruguay et le Costa Rica, en particulier, se distinguent par des politiques énergétiques tournées vers les énergies renouvelables. Le Costa Rica est souvent cité comme un modèle en la matière, produisant une très grande partie de son électricité à partir de sources propres comme l'hydraulique, le solaire et la géothermie.

L'Uruguay suit une trajectoire similaire, avec une transition énergétique rapide vers l'éolien et le solaire, réduisant ainsi les émissions de CO₂ sans compromettre la croissance économique ou le confort de vie.

La Colombie et la Géorgie, quant à elles, affichent également des niveaux d'émissions relativement faibles par habitant, notamment en raison d'un usage important de l'énergie hydraulique et d'une industrialisation mesurée.

Ainsi, ces quatre pays illustrent qu'il est possible d'atteindre un certain niveau de prospérité économique tout en maintenant une pression carbone modérée. Leur modèle, basé sur une énergie relativement propre, une industrialisation maîtrisée et une consommation individuelle contenue, offre des pistes intéressantes pour d'autres nations en quête de développement durable.

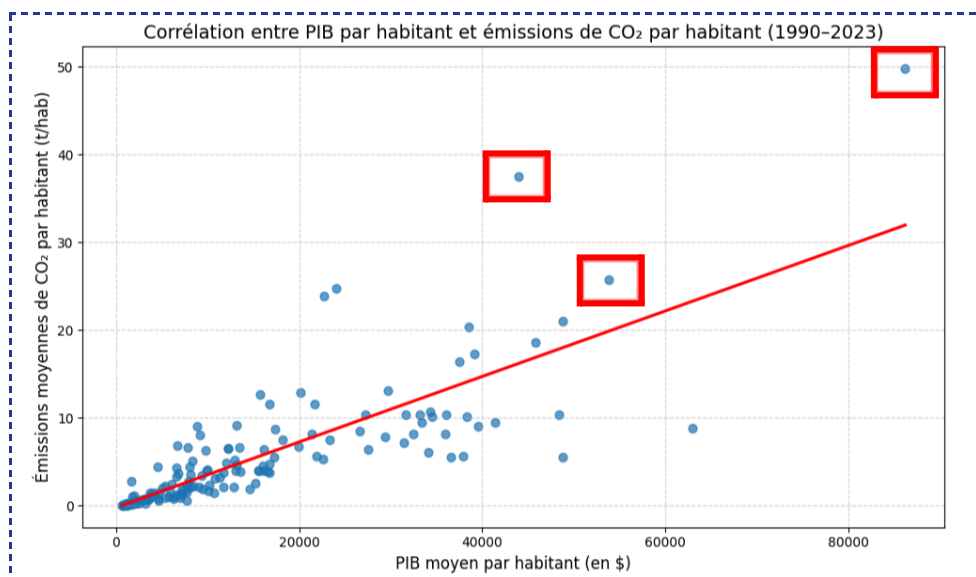
Analyse statistique : la corrélation entre le PIB et les émissions de CO₂ par habitant

Pour approfondir cette étude, nous avons réalisé une analyse de corrélation de Pearson afin de tester l'existence d'un lien statistique direct entre richesse économique et empreinte carbone individuelle.

Corrélation de Pearson : 0.81

Un coefficient de Pearson de **0.81** indique une **forte relation positive** entre le **PIB par habitant** et les **émissions de CO₂ par habitant**. En clair, cela veut dire que **les pays plus riches ont tendance à polluer davantage**. Mais certains pays montrent qu'il est possible de se développer **sans forcément émettre beaucoup de CO₂**.

Nous pouvons constater que les pays les plus riches (encadrés en rouge) émettent énormément de CO₂ (Qatar, Emirats Arabes Unis)



Cette forte corrélation est parfaitement visible sur ce graphique, on voit la majorité des pays (points bleus qui suivent la droite de régression (en rouge)). Les variables sont corrélées, autrement dit, lorsque l'une augmente, l'autre augmente aussi.

Synthèse :

L'étude montre qu'un PIB élevé s'accompagne souvent de fortes émissions de CO₂ (corrélation : 0.81).

Mais **le Costa Rica, l'Uruguay, la Colombie et la Géorgie** prouvent qu'un bon niveau de vie est possible avec peu d'émissions. Grâce aux énergies renouvelables et à une consommation modérée, ils allient prospérité et sobriété carbone.

Comment évoluent les inégalités de transition écologique dans le monde ?

Quelles sources d'énergie sont les plus responsables des émissions de CO₂ ?

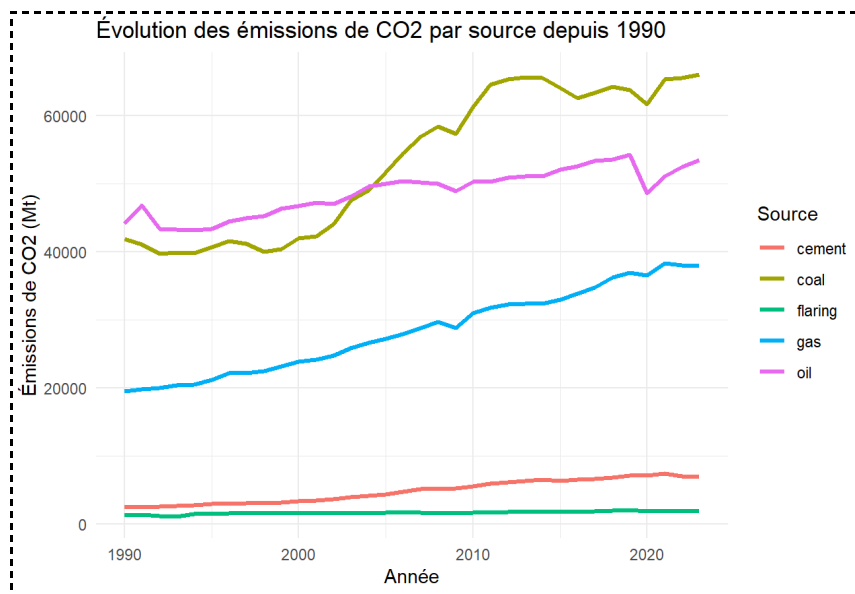
Cette sous-problématique vise à **identifier** quelles **sources d'énergie fossile** sont les plus **responsables des émissions mondiales de CO₂**. En analysant des données par source (charbon, pétrole, gaz, ciment, torchage), Cette étude permet de comprendre leur **poids relatif**, leur évolution dans le temps et leur **répartition géographique**.

Il serait intéressant de voir les inégalités dans la transition écologique entre les différentes parties du globe pour où certains territoires pourraient diversifier leur sources d'émissions de CO₂ et réduire leurs émissions, tandis que d'autres resteraient plus dépendants des énergies fossiles.

Comprendre ces dynamiques est essentiel pour orienter les politiques climatiques et agir de manière ciblée et équitable.

Analyse de l'évolution des sources d'émissions de CO₂

Cela permettrait de **mieux visualiser les variations** entre ces différentes sources et d'identifier leurs tendances au fil du temps



Depuis plusieurs décennies, les combustibles fossiles sont les principaux responsables des émissions de CO₂. Parmi eux, **le charbon** est la source la plus polluante, avec environ **65 milliards de tonnes de CO₂ émises en 2023**. Il est largement utilisé dans la production d'électricité et l'industrie lourde.

Le pétrole, principalement utilisé dans les transports et l'industrie, a généré environ **52 milliards de tonnes de CO₂**. **Le gaz**, bien qu'un peu moins polluant, reste une source majeure d'émissions avec **39 milliards de tonnes de CO₂**.

Le ciment et le torchage ont quant à eux des émissions de CO₂ qui stagne depuis 1990 à environ 6 milliards de tonnes de CO₂.

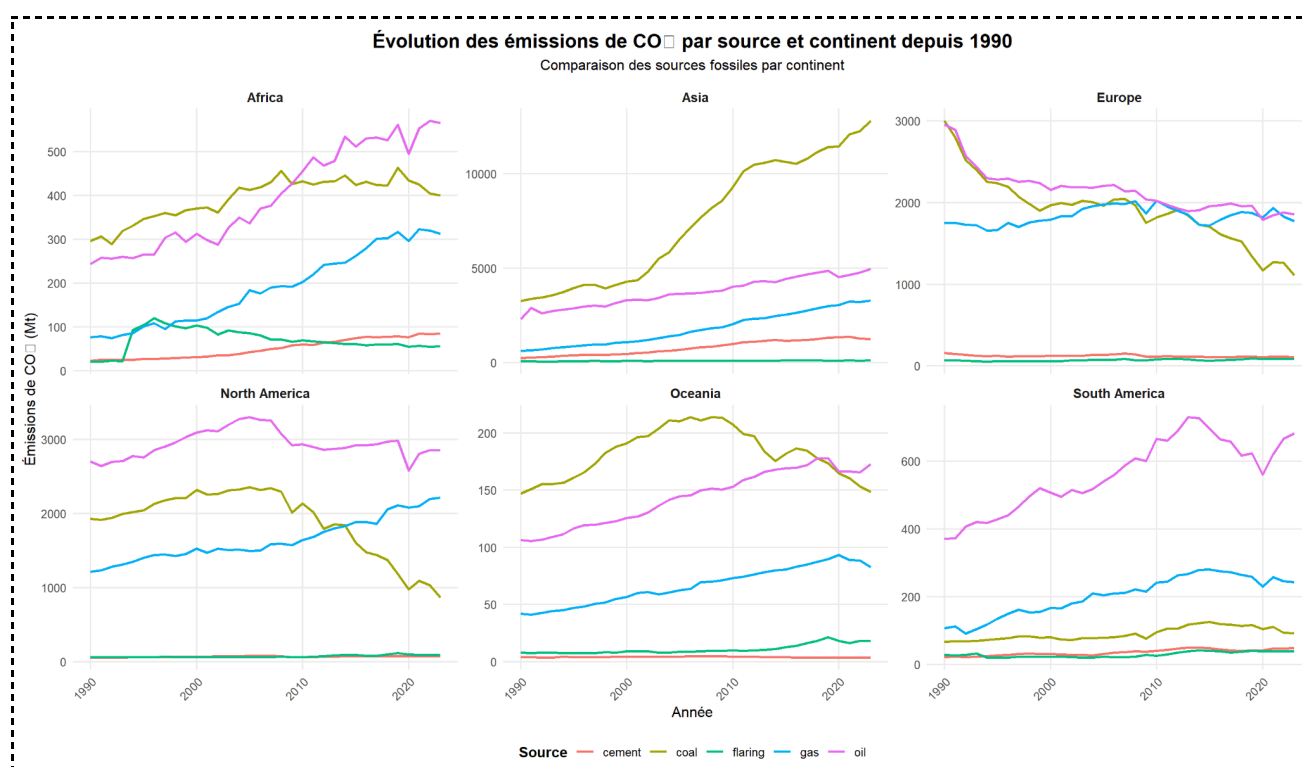
En 2023, les émissions mondiales de CO₂ liées au ciment ont atteint 9 milliards de tonnes.

Cette analyse met en évidence **l'urgence de réduire notre dépendance aux énergies fossiles**. Sans une transition vers des alternatives plus durables, les émissions de CO₂ continueront d'alimenter le réchauffement climatique.

Il est donc crucial d'accélérer les efforts en matière d'innovation et de régulation pour **réduire ces impacts et construire un modèle énergétique plus responsable**.

Intéressons-nous à la proportion que représente ses sources d'émissions par Continent :

Voici un graphique similaire à celui fait au-dessus à la différence qu'on va observer les parts par continent :



En effet, voir la répartition par continents nous permettrait de voir si certains continents ont fait des efforts en baissant leurs sources d'émissions de CO₂ provenant d'énergie fossile et l'inverse aussi pour pourquoi pas concentrer nos analyses sur certaines régions du monde.

On observe des données très intéressantes dans ce graphique !

Il met en évidence des dynamiques régionales distinctes dans l'évolution des émissions de CO₂ selon les sources.

L'Asie se distingue par une forte hausse des émissions, liée à l'usage massif du charbon, reflet d'une industrialisation rapide en Chine et en Inde.

L'Afrique et l'Amérique du Sud connaissent une progression plus modérée, dominée par le pétrole et le gaz, signe d'un développement encore dépendant des fossiles.

L'Europe affiche une baisse marquée depuis 1990, surtout du charbon, illustrant une politique active de transition énergétique.

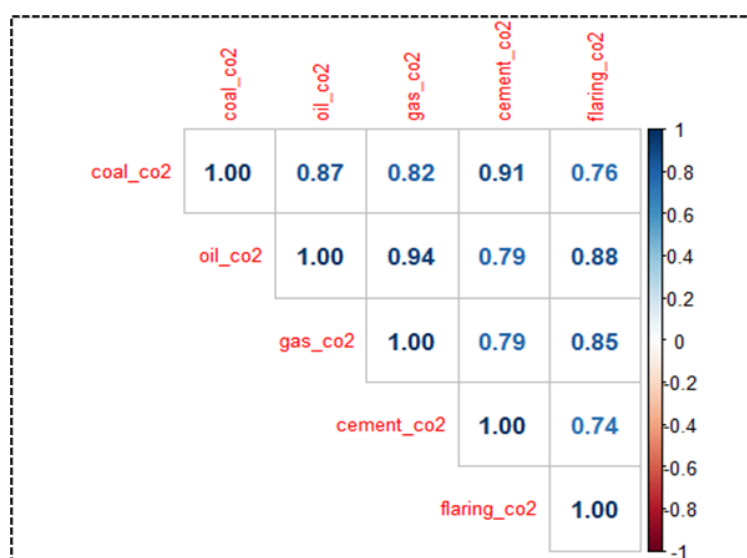
En Amérique du Nord, le recul du charbon et du pétrole est compensé en partie par le gaz.

L'Océanie reste globalement stable, avec une légère baisse du charbon après 2010 mais une hausse du pétrole.

A travers ses graphiques nous avons pu avoir des informations intéressantes. Néanmoins il faut pour les confirmer faire des **analyses mathématiques** qui permettront de confirmer ou non divers liens entre ses sources d'émissions et aussi entre continents. **Par exemple, analyser si certaines dépendances entre les sources d'émissions contribuent aux inégalités régionales, en limitant la capacité de certains pays à se détourner des énergies fossiles pour leurs activités.**

Analyse des corrélations entre les sources d'émissions :

Utilisation du **coefficient de Pearson** pour mesurer la dépendance entre les différentes sources d'émissions et comprendre comment une variation dans l'une impacte les autres.



Ce graphique mettant en évidence les différentes corrélations révèle des tendances particulièrement intéressantes.

Tout d'abord, on observe que l'ensemble des variables présentent des **coefficients de Pearson élevés**, avec un minimum de **0.74**, ce qui indique une **liaison positive** forte entre elles. Cette **interconnexion** suggère que les différentes sources d'émissions fossiles évoluent généralement de manière conjointe, traduisant une dépendance entre ces éléments dans les systèmes énergétiques mondiaux.

Les corrélations les plus marquées apparaissent entre **les émissions de gaz et celles de pétrole**(coefficient de 0.94), ce qui confirme que ces deux sources sont fréquemment utilisées ensemble, notamment dans les secteurs du transport et de l'industrie.

De même, une forte liaison est constatée entre **les émissions liées à la production de ciment et celles du charbon (coefficient de Pearson de 0.91)**, probablement en raison du rôle essentiel du charbon dans la production industrielle et la fabrication du ciment.

Qu'est-ce que cela implique ?

L'analyse des corrélations entre les différentes sources d'émissions de CO₂ met en évidence **une forte interdépendance entre elles**, ce qui influence directement les dynamiques énergétiques et industrielles.

Quelles implications ?

L'analyse des corrélations entre les sources d'émissions de CO₂ met en lumière une forte interdépendance, avec des conséquences importantes sur les choix énergétiques et industriels.

- **Sources fossiles étroitement liées :**

Les émissions de charbon, pétrole et gaz évoluent souvent de manière conjointe. Cela reflète une exploitation simultanée de ces énergies, notamment dans l'industrie et les transports. Ainsi, réduire l'usage d'un combustible peut entraîner des effets en chaîne sur les autres.

- **Impact sur les secteurs industriels et inégalités :**

La corrélation entre charbon et ciment souligne la dépendance de ce secteur à une énergie très émettrice. Réduire le charbon impliquerait des technologies alternatives coûteuses, que seuls certains pays peuvent s'offrir. Cela creuse les inégalités entre pays développés et en développement.

Défis de la transition énergétique :

Une politique ciblant une seule source fossile, comme le gaz, sans alternative solide, peut provoquer un transfert vers une autre, comme le pétrole. De plus, les pays les mieux dotés peuvent financer leur transition, tandis que d'autres restent piégés dans la dépendance énergétique.

Synthèse :

Cette analyse nous a permis de répondre à la question : Quelles sources d'énergie sont les plus responsables des émissions de CO₂ ?

Pour cela, nous avons concentré nos recherches sur les émissions de CO₂ issues des énergies fossiles.

Dans un premier temps, nous avons observé l'évolution de ces émissions depuis 1990, et il est apparu que le charbon reste la principale source, avec une domination nette par rapport aux autres combustibles.

Ensuite, une analyse par continent a révélé que les régions développées, comme **l'Europe et l'Amérique du Nord**, ont réussi à réduire leurs émissions fossiles, contrairement aux régions en développement, telles que l'Afrique et l'Asie, où les émissions continuent d'augmenter.

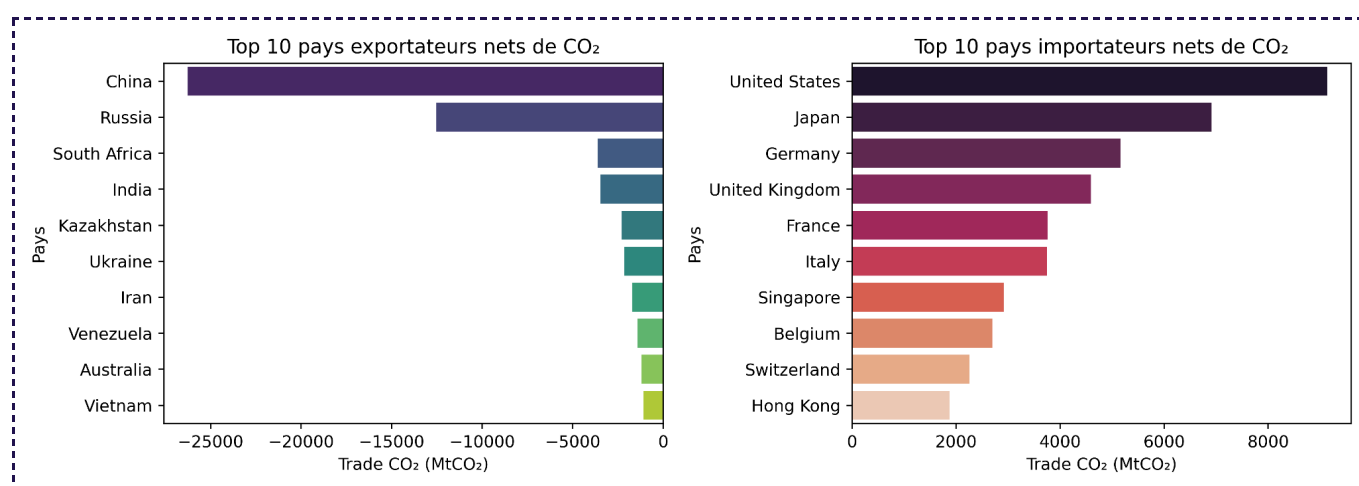
Enfin, une étude mathématique des corrélations entre ces différentes sources a montré des liaisons positives fortes. En particulier, toutes ces sources sont étroitement connectées, comme le prouve leur coefficient de Pearson élevé, indiquant qu'une variation dans l'une entraîne souvent une évolution similaire des autres.

Ces résultats soulèvent des questions importantes sur les inégalités dans la transition énergétique, où certaines régions parviennent à réduire leurs émissions tandis que d'autres, faute de moyens, peinent à suivre.

Quand les émissions sont produites ailleurs : le rôle clé des échanges mondiaux

Pour mieux comprendre le rôle du commerce international dans les émissions de CO₂, focalisons-nous sur les pays qui sont les plus importateurs ou exportateurs de marchandise dans les échanges commerciaux produisant ainsi une importante quantité de CO₂. Autrement dit, comparons les pays selon la quantité de CO₂ associée aux **biens qu'ils échangent** (qu'ils soient importés ou exportés), indépendamment du CO₂ émis **sur leur propre territoire**.

J'ai limité l'analyse à 1990-2023, période où les données sont fiables et complètes, et n'ai conservé que les entités au ISO-3 valide pour exclure les agrégats (continents, "World") et assurer des comparaisons nationales cohérentes.



Aide à la lecture graphique : Dans le graphique de gauche, on observe les **10 pays dont les exportations de marchandises sont associées aux plus fortes quantités de CO₂**, c'est-à-dire ceux dont les biens exportés ont généré le plus d'émissions. À droite, il s'agit de la même chose mais pour les **importations de marchandises**.

En analysant les données, j'ai remarqué que des pays comme les **États-Unis**, **l'Allemagne** ou **le Japon** apparaissent parmi les plus gros **importateurs de marchandises**. Cela signifie que les biens qu'ils **achètent à l'étranger** sont responsables d'émissions importantes dans les pays producteurs. Ils n'émettent donc pas autant chez eux, mais leur **niveau de consommation** est indirectement à l'origine d'émissions ailleurs.

À l'inverse, des pays comme **la Chine**, **l'Inde** ou **la Russie** ressortent comme des gros **exportateurs de marchandises** (en particulier la Chine), car une part importante des biens qu'ils **produisent localement** est destinée à l'exportation. Ces productions engendrent des émissions sur leur territoire, alors que les biens sont consommés dans d'autres pays. Cela révèle une **forme de déséquilibre**, où certains pays concentrent la production (et donc les émissions), pendant que d'autres concentrent la demande.

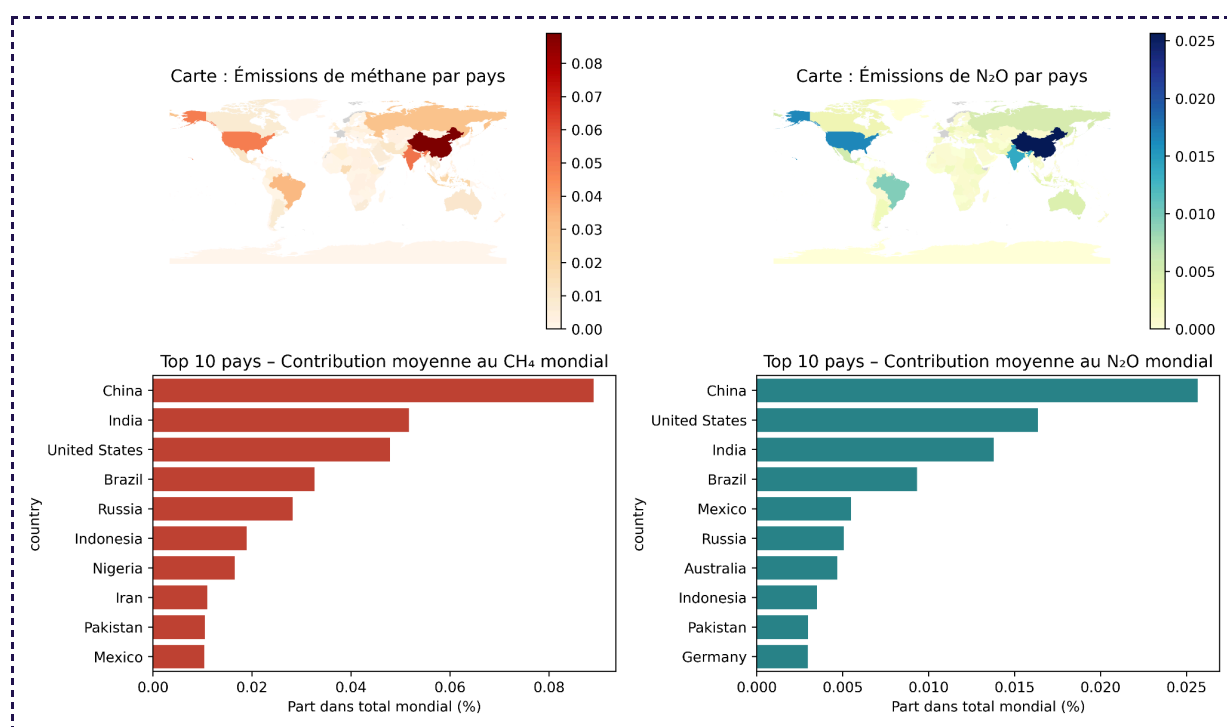
Cela montre bien que les plus grands émetteurs ne sont pas nécessairement ceux qui polluent le plus localement. Le commerce international joue un rôle central dans cette dissociation entre production et consommation, ce qui en fait un **indicateur clé à considérer** pour comprendre les responsabilités climatiques. Par exemple, si la Chine est aujourd'hui le premier émetteur mondial de CO₂, c'est aussi parce qu'elle répond à une demande massive venant d'autres pays. Dès lors, ne faudrait-il pas plutôt questionner les nations qui externalisent leurs émissions en délaissant le commerce local et les circuits courts ?

CH₄ et N₂O : des gaz souvent oubliés, mais tout aussi redoutables

Après avoir exploré le rôle de certains pays dans les échanges internationaux. Certains pays n'émettent pas majoritairement du CO₂, mais davantage de méthane ou de protoxyde d'azote, en fonction de leur structure économique (agriculture, industrie, énergie). Cette partie a pour but de mettre en avant justement les émissions de CO₂ liées à ces gaz souvent pas mis en avant.

L'objectif ici est d'identifier les pays pour lesquels les **gaz non-CO₂**, notamment le **méthane (CH₄)** et le **protoxyde d'azote (N₂O)**, représentent une **part significative des émissions totales de gaz à effet de serre**.

Remarque : Le protoxyde d'azote et l'oxyde nitreux désignent en réalité la même molécule (N₂O). Dans un contexte climatique, on utilise généralement le terme oxyde nitreux.



Info : La part des gas (CH₄ et de N₂O) dans le total des GES est d'environ : **25.4 %**

On voit tout de suite que la Chine émet le plus de méthane, avec l'Inde et les États-Unis juste derrière, formant un trio bien au-dessus des autres pays. Pour le protoxyde d'azote, c'est la même hiérarchie : la Chine arrive nettement en tête, puis viennent les États-Unis et l'Inde.

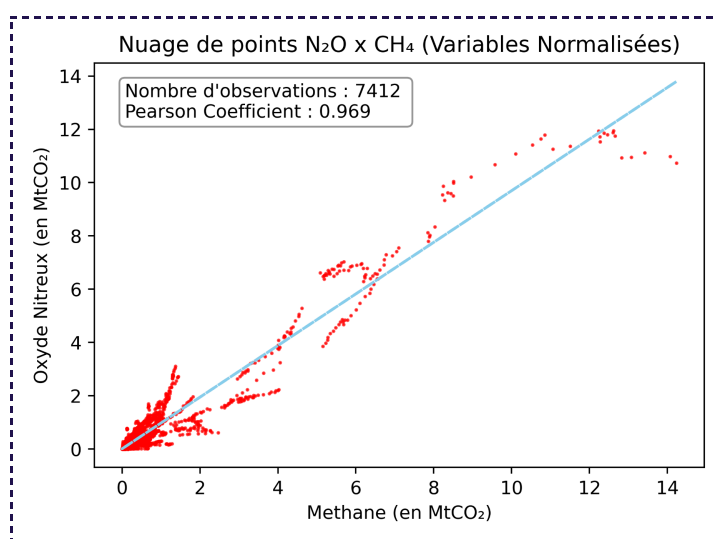
Derrière, le Brésil et la Russie (pour le CH_4) ainsi que le Brésil et le Mexique (pour le N_2O) se détachent, tandis que l'Indonésie, le Nigeria, l'Iran, le Pakistan et le Mexique complètent le top 10 grâce à leurs pratiques agricoles ou industrielles particulières. Cela est notamment dû à leur économie centrée autour de l'agriculture.

Cela montre que les émissions de CH_4 et N_2O dépendent moins de la taille d'un pays que de son modèle agricole et industriel.

Finir avec des statistiques, que disent les chiffres ?

Aide à la lecture graphique :

- **Population étudiée** : Le graphique représente un **ensemble d'observations annuelles par pays, entre 1990 et 2023**.
- **Signification d'un point** : Chaque point correspond ainsi à une année donnée dans un pays donné, positionné selon ses émissions de CH_4 (axe X) et de N_2O (axe Y), toutes deux normalisées pour permettre une comparaison cohérente (ramener à la même échelle).



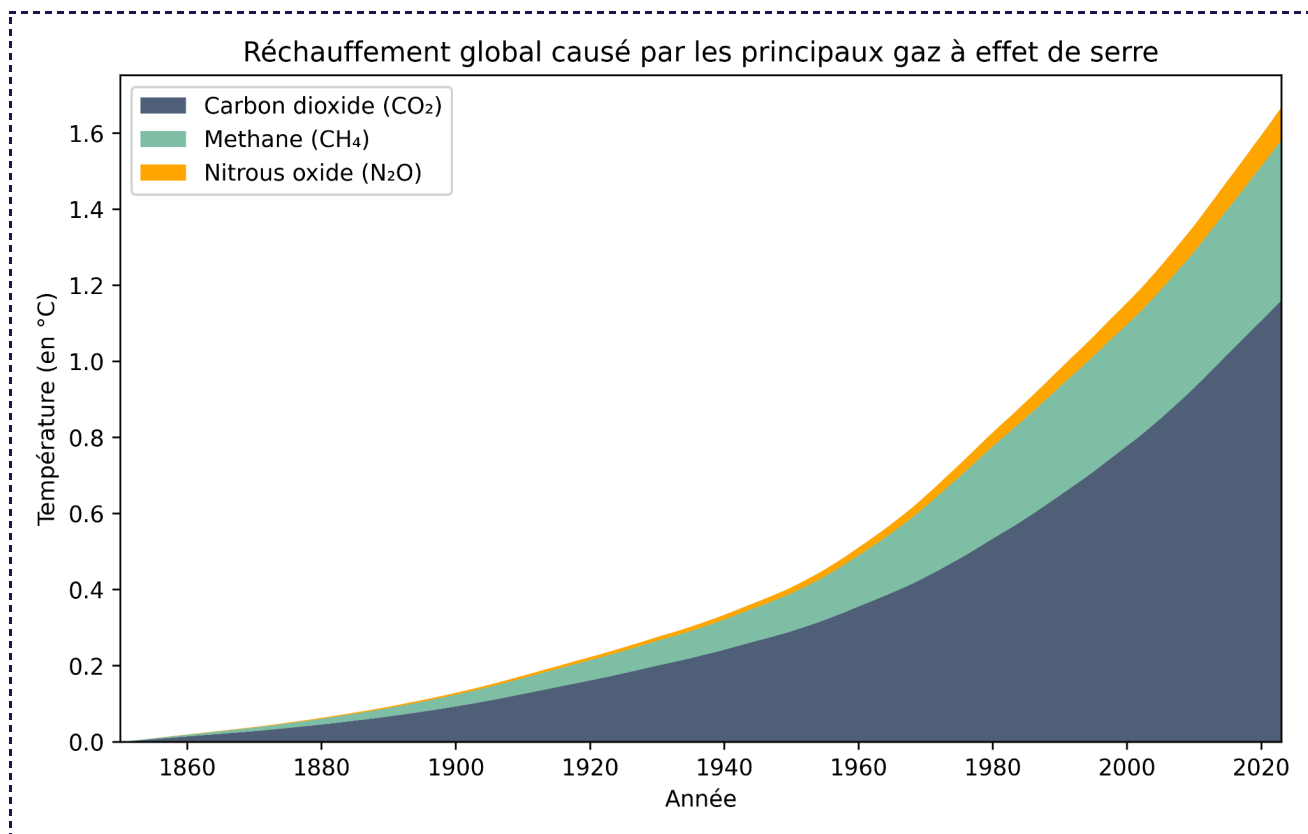
On trouve une **corrélation** entre les deux variables d'environ **0.969**. Autant vous dire que moi le premier, je suis étonné de ce nombre tout de même assez conséquent !

Cela veut dire que les variables sont quasiment en **corrélation parfaite** !

C'est-à-dire, que l'une des deux variables est une fonction affine croissante de l'autre. Autrement dit, quand l'une augmente, l'autre augmente également, et inversement.

Température en hausse : le rôle sous-estimé du CH_4 et du N_2O

Dans cette dernière partie, nous allons nous intéresser à un indicateur central du changement climatique : **la hausse de la température mondiale**. Grâce à notre jeu de données, nous sommes en mesure d'estimer dans quelle mesure les émissions cumulées de CO_2 , CH_4 (**méthane**) et N_2O (**protoxyde d'azote**) ont contribué à l'augmentation de la température de surface moyenne globale.



Observations :

Le graphique montre clairement une **hausse constante de la température moyenne mondiale** causée par les **trois principaux gaz à effet de serre** : le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄) et le protoxyde d'azote (N₂O). On observe que :

- Le **N₂O** devient le **principal contributeur** au réchauffement climatique sur la fin de la période. Sa courbe s'élève de façon **très marquée** après 1970. Cela souligne l'augmentation de son usage (notamment en lien avec l'agriculture intensive).
- Le **CH₄** représente la **deuxième contribution**, avec une évolution régulière qui s'accroît entre 1950 et 2000, avant de ralentir légèrement.
- Le **CO₂** montre une **contribution plus modeste**, mais reste en croissance continue. Sa part reste significative, bien qu'en retrait par rapport aux deux autres gaz.

Synthèse :

En cumulant leurs effets, ces trois gaz sont responsables d'une **augmentation d'environ 1,7°C** de la température mondiale depuis 1851. Cette courbe traduit la **contribution historique et croissante des activités humaines** au changement climatique, notamment par la combustion d'énergies fossiles, l'agriculture et l'industrialisation. Le rôle dominant du CO₂ rappelle l'urgence de réduire les émissions issues du charbon, pétrole et gaz, tandis que l'importance croissante du CH₄ et du N₂O souligne la nécessité d'agir aussi sur les secteurs agricoles et les fuites industrielles.

Les responsabilités climatiques dépassent les seules émissions locales. Entre commerce international et gaz oubliés comme le méthane ou le N₂O, l'impact climatique est souvent déplacé ou sous-estimé. Ces éléments montrent que la responsabilité climatique est plus complexe qu'il n'y paraît. Revenons maintenant au cœur de notre analyse : le CO₂, son histoire, ses effets, et la responsabilité des pays face au réchauffement global.

Part des émissions mondiales de CO₂ en 2023

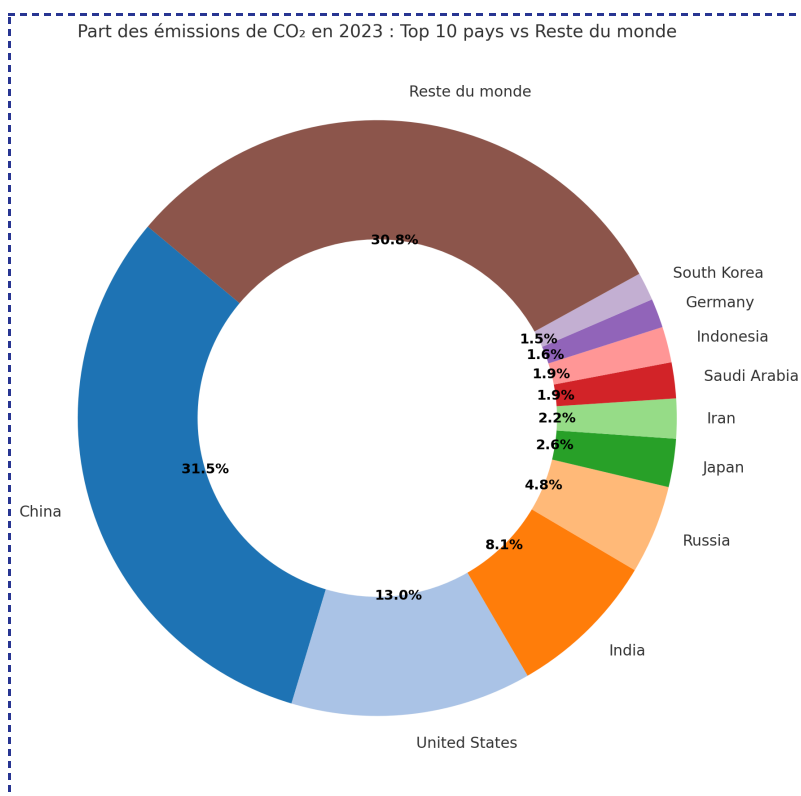
Comprendre la crise climatique nécessite d'abord de savoir qui pollue aujourd'hui. Ce premier graphique s'intéresse aux émissions de CO₂ actuelles (année 2023), en identifiant les principaux émetteurs à l'échelle mondiale. Il s'agit d'un point de départ essentiel : avant d'interroger les responsabilités historiques ou les conséquences, il faut connaître la situation présente.

Interprétation :

Ce graphique met en évidence la **répartition actuelle des émissions mondiales de CO₂**. On y observe que les dix plus gros émetteurs Chine, États-Unis, Inde, Russie, etc. représentent à eux seuls **près de 70 % des émissions mondiales**.

La Chine est responsable à elle seule de **31,5%** des émissions mondiales de CO₂ en 2023, suivie par les États-Unis et l'Inde. Ensemble, ces trois pays pèsent plus de la moitié du total mondial.

Vérification manuelle : Part de la Chine = (émissions Chine 2023 / émissions monde 2023) × 100 = (11396896.2 / 36222936.3) × 100 ≈ **31.5 %**



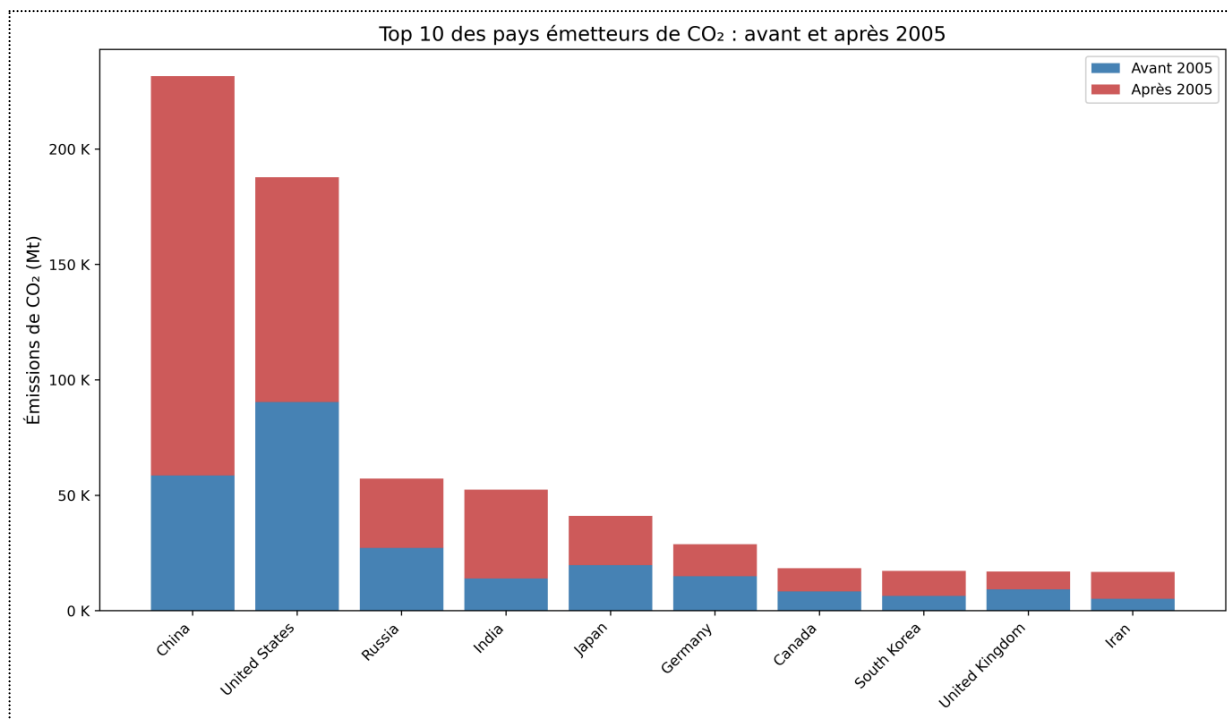
À première vue, on accuserait la Chine, les États-Unis ou l'Inde. Mais ce graphique ne suffit pas pour comprendre la responsabilité réelle. Il faut se poser une question simple :

Ces pays polluent-ils depuis longtemps, ou bien leur pollution est-elle récente ?

D'où le besoin de prendre en compte les **émissions historiques**, que nous explorons dans le graphique suivant. Il ne s'intéresse plus seulement à l'année 2023, mais il regarde les émissions **cumulées** sur deux périodes distinctes : **avant** et **après 2005**.

Émissions cumulées de CO₂ – Avant vs Après 2005

En comparant les émissions cumulées avant et après 2005, il devient possible de distinguer les pollueurs “précoces” (souvent industrialisés) des pollueurs “récents” (souvent en développement). Cette distinction est centrale pour le débat sur la justice climatique.



Ce graphique en barres empilées présente les dix pays ayant émis le plus de dioxyde de carbone, en distinguant les émissions survenues avant et après 2005. L’année 2005 a été choisie comme point de rupture symbolique, car on risque que les données manquent avant 1950 et elle correspond le plus au développement industriel où la concentration de CO₂ a explosé, les effets sur le climat deviennent visibles et la communauté scientifique et les gouvernements commencent à documenter l’impact du CO₂.

Observation :

On observe que la Chine se distingue par une explosion de ses émissions après 2005 avec environ 200 milles millions de tonnes de CO₂ émises, signe d’une industrialisation rapide et d’une croissance économique massive récente. Elle dépasse même les États-Unis. En revanche, ils présentent un volume d’émissions plus important avant 2005 que la Chine, reflétant leur **rôle historique majeur** dans l’accumulation de CO₂ avec une émission d’environ 90 milles millions de tonnes de CO₂ juste pré-2025. L’Inde et d’autres pays émergents comme l’Iran ou la Corée du Sud ont également un profil de pollution récente, concentrée après 2005 ce qui traduit des émissions plus récentes liées à leur développement économique tardif. À l’inverse, des pays comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne ont une part importante de leurs émissions antérieures à 2005, témoignant de leur industrialisation précoce.

Ce choix temporel permet donc non seulement de distinguer les pays qui ont historiquement contribué au réchauffement, de ceux qui sont devenus émetteurs massifs plus récemment mais aussi met en lumière deux types de responsabilités :

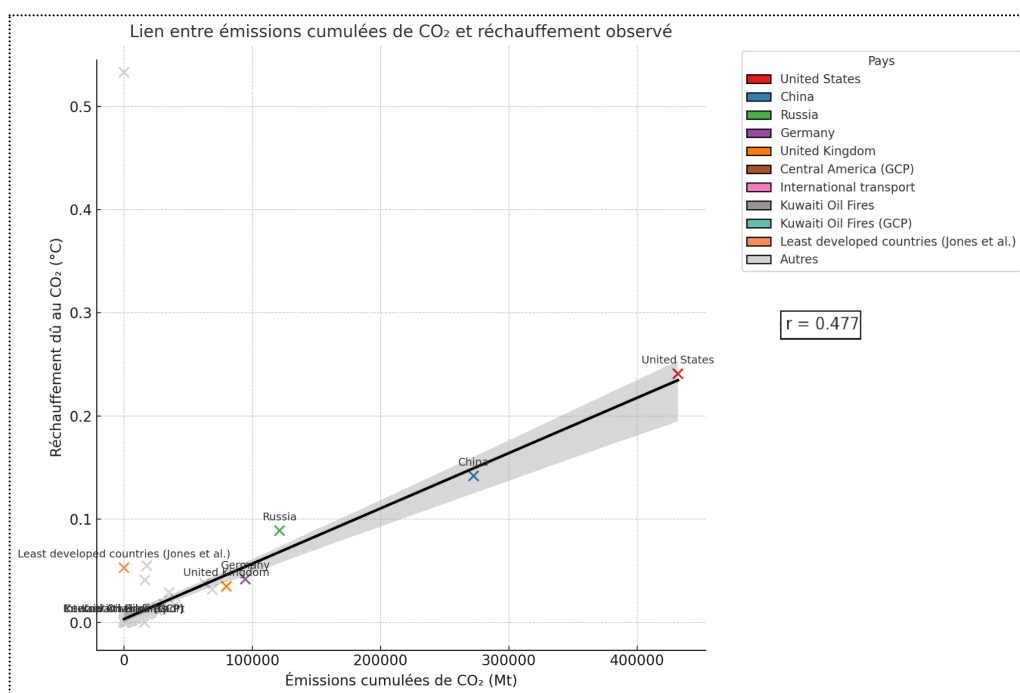
- **Responsabilité historique** : certains pays ont largement contribué à l'accumulation du CO₂ dans l'atmosphère bien avant que les effets soient connus ou que les règles existent. C'est le cas des États-Unis ou du Royaume-Uni.
- **Responsabilité contemporaine** : d'autres, comme la Chine ou l'Inde, sont devenus récemment des acteurs majeurs des émissions, souvent dans le cadre de leur rattrapage économique.

Cette dualité souligne l'importance de la notion de “responsabilité commune mais différenciée”, que tous les pays doivent agir, mais pas avec les mêmes obligations ni le même degré d'implication, en tenant compte de l'histoire.

Mais alors, que produisent réellement ces émissions cumulées ? Le lien entre CO₂ accumulé et réchauffement global n'est pas une abstraction : il est quantifiable, mesurable. C'est ce que montre le graphique suivant.

Le lien entre émissions cumulées et réchauffement global

Enfin, il ne suffit pas de savoir qui a émis, ni quand, mais aussi ce que ces émissions ont produit. Ce dernier graphique répond à cette question en comparant les émissions cumulées de CO₂ avec leur impact estimé sur le réchauffement global. Et parmi les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone (CO₂) reste le plus abondant et le plus durable dans l'atmosphère. C'est aussi celui qui est le plus directement lié aux activités industrielles des deux derniers siècles, ce qui en fait un indicateur clé pour évaluer la responsabilité historique des pays dans le changement climatique.



Interprétation :

Ce graphique illustre la relation entre les émissions cumulées de CO₂ des pays et le réchauffement climatique auquel ils ont contribué. La droite noire représente une régression linéaire, qui modélise la tendance moyenne observée : plus un pays a émis de CO₂ depuis , plus son impact sur la hausse des températures est important. La droite noire représente cette tendance moyenne.

Chaque point sur le graphique représente un pays. Les cinq pays les plus contributeurs et les cinq les moins contributeurs sont mis en évidence par des couleurs distinctes, tandis que les autres apparaissent en gris. Cette visualisation met ainsi en lumière les disparités entre les pays en matière de responsabilité historique dans le réchauffement climatique.

La corrélation de Pearson permet ici de **quantifier la force** et la direction du lien linéaire entre les deux variables. Il est de $r = 0,477$. Cette valeur indique une corrélation positive modérée et donc confirme l'existence d'un lien entre les émissions cumulées et le réchauffement : en d'autres termes, plus un pays a émis de CO₂ dans le passé, plus son impact sur le réchauffement climatique est élevé.

On observe que **les États-Unis**, suivis par **la Chine**, est le pays ayant le plus contribué historiquement, avec environ 425 000 millions de tonnes de CO₂ émises, ce qui correspond à une augmentation estimée d'un quart de degré à l'échelle mondiale. De même, les pays les moins développés, appelés "*Least developed countries*", ont été les plus faibles contributeurs en raison de leur industrialisation tardive, avec une faible part de 0,05 degré dans le réchauffement climatique mondial. En résumé, ce graphique montre que les pays les plus pollueurs dans l'histoire ont effectivement joué un rôle majeur dans le réchauffement climatique observé aujourd'hui.

Synthèse :

En conclusion, si les pays émergents comme **la Chine** ou **l'Inde** sont aujourd'hui fréquemment désignés comme principaux pollueurs, il est essentiel de rappeler que les pays développés ont pendant plus d'un siècle émis massivement du CO₂. Ce sont ces émissions historiques qui expliquent une part significative du réchauffement climatique actuel.

Ignorer une telle réalité reviendrait à nier les responsabilités historiques. Les données appellent à une contribution et une responsabilité justes et globales par rapport aux enjeux climatiques. **Une responsabilité qui est commune mais aussi différenciée**. Les pays riches ont consommé une part disproportionnée du budget carbone mondial. Et il est temps d'aborder la transition climatique avec mémoire, équité et responsabilité.

5.2 Conclusion Générale :

Notre investigation statistique cherchait à saisir comment les mouvements de l'économie et de la population influencent les rejets de gaz à effet de serre, et comment ils participent à une répartition inégale des obligations climatiques. Grâce à cinq approches complémentaires, nous avons dressé un tableau aussi vaste que pointu de ces défis.

Nous avons démontré qu'il est parfois réalisable de séparer la progression économique et les émissions de CO₂. Quelques nations comme la France ou les États-Unis réussissent à stabiliser ou à diminuer leur empreinte carbone tout en continuant leur essor, même si cela s'explique souvent par une délocalisation de leur production. Cette observation ouvre la voie à des modèles économiques moins polluants, mais souligne aussi les bornes d'une interprétation strictement territoriale des émissions.

De plus, notre analyse a fait apparaître qu'un niveau de vie élevé ne signifie pas forcément une pollution massive. Des pays tels que l'Uruguay ou le Costa Rica prouvent qu'un équilibre est possible entre prospérité et modération carbone, en particulier grâce à une énergie propre et des choix politiques cohérents.

En explorant l'origine des émissions (par source ou continent), nous avons constaté une forte interdépendance entre les énergies fossiles, révélant à la fois les blocages systémiques à la transition énergétique et les inégalités structurelles entre les zones du globe. Cela montre que toute politique efficace devra prendre en compte ces corrélations et les réalités locales.

Finalement, en élargissant notre regard aux gaz autres que le CO₂ (comme le CH₄ et le N₂O) ainsi qu'aux émissions liées au commerce international, nous avons mis en lumière d'autres formes de responsabilité : cachées, déléguées, souvent oubliées. La responsabilité climatique ne se borne pas à ce que l'on fabrique, mais aussi à ce que l'on utilise.

Ainsi, notre étude montre qu'aucun indice pris seul ne suffit. Seule une lecture croisée entre richesse, consommation, structure énergétique et historique d'émissions autorise à établir un diagnostic exact. Et même si nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les solutions, ce travail nous a permis de mieux comprendre la complexité des causes du réchauffement climatique et les moyens envisageables pour y remédier. Cela nous rappelle que la responsabilité climatique ne peut se réduire à une année ou à une frontière : elle est cumulative, globale, et doit guider nos choix futurs pour une justice climatique.

6. Valorisation

Une fois nos analyses statistiques effectuées, notre objectif fut de présenter nos analyses, les valoriser par le biais d'une capsule vidéo. Cette dernière a pour destinataire une entreprise qui nous a missionné pour réaliser ce travail. Cette partie nous a permis de définir un client, définir ses besoins et surtout d'avoir un objectif clair !

Le client identifié est l'ONG Greenpeace, organisation non gouvernementale de renommée internationale, engagée dans la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Nous avons décidé de créer l'équipe Éole, une équipe faisant partie du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC). Nous avons sélectionné cette entreprise pour sa renommée, son engagement écologique et ses nombreuses études.

Comme vous le savez, si avant 2030 nous ne parvenons pas à réduire la température moyenne de notre planète, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Pour agir à cela, Greenpeace organise une conférence intergouvernementale qui réunira États membres de la CCNUCC, ONG, scientifiques et plus de 130 sociétés civiles.

Cette conférence est prévue le 20 juin, au cours de laquelle seront discutées et votées des décisions majeures relatives aux politiques climatiques mondiales. Les résultats de cette étude ont vocation à éclairer les décideurs et à soutenir des choix politiques pertinents, basés sur une analyse rigoureuse et objective des données disponibles.

Dans le cadre de cette conférence nous avons auparavant réalisé une étude qui a eu un fort impact dans le monde. Nous avons donc été choisi par Jean-Marc JANCOVICI (président de la conférence) lui-même. Pour faire des analyses sur les bases de données de notre "entreprise" qu'est le GIEC.

La problématique centrale quelque peu modifiée (par rapport à l'original) de notre étude est la suivante :

Comment allier richesse, démographie, énergie et commerce pour répartir justement la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre et réussir la transition bas-carbone ?

Qu'avons-nous à proposer comme solution pour la conférence ?

Pour répondre à cette complexité, il faut d'abord adopter une vision globale et croisée des émissions : ne pas regarder uniquement les chiffres annuels, mais aussi l'histoire des émissions, les modes de consommation, et les flux commerciaux.

Ensuite, il est essentiel de différencier les efforts à fournir selon les capacités de chaque pays. Certains ont les moyens technologiques et financiers d'opérer des transitions rapides, d'autres doivent être soutenus.

Nous recommandons aussi d'intégrer systématiquement les gaz non-CO₂ dans les politiques climatiques, et de renforcer les outils de traçabilité carbone dans le commerce international.

Enfin, les politiques climatiques devraient viser non seulement à réduire les émissions, mais aussi à transformer les modèles de développement, pour aller vers une prospérité plus sobre, plus équitable, et plus durable.

7. Contribution de chacun

L'organisation et notre gestion de projet étant déjà expliquées au début de ce rapport. Dans cette partie nous verrons comment chacun a contribué à ce projet. Commençons par la partie Traité, dans celle-ci le travail a été équitablement réparti entre nous. Il n'y a jamais eu un membre de l'équipe ne faisant rien. Dès le départ, l'ensemble de l'équipe a été mobilisés afin de :

- ↪ Trouver un sujet
- ↪ Formuler des hypothèses autour de celui-ci
- ↪ Mettre en place des critères de sélection très précis en vue d'une analyse (pour la base de données)
- ↪ Chercher la meilleure base de données

Une fois cette phase surmonté, le groupe s'est coupé en deux, Axel et Ibrahim ceux sont plus concentrés sur les traitements des données (Python et SQL) tandis que Nathan, Mohamed et Enzo ceux sont focalisés sur comment exploiter notre base de données pour en tirer les meilleures informations. Une fois le travail sur les traitements des données achevés. Nous sommes tous réunis pour formuler une problématique générale ainsi que des angles d'études précis. À ce moment-là, chacun s'est vu attribuer une tâche précise pour la seconde partie : Analyser.

Passons à présent, sur la partie Analyser. Comme énoncé précédemment, nous avons établi une problématique générale. Après cela un travail a été fait autour de notre mission pour établir si :

- ↪ Elles permettaient de répondre à notre problématique
- ↪ Elles suivaient une certaine logique et fil conducteur (est-ce qu'on peut en faire une histoire ?)
- ↪ Accessible avec notre jeu de données

Une fois cela fait, chacun a travaillé la plupart du temps en autonomie afin de compléter la mission qui lui a été attribuée. Nous faisons quelquefois des points pour voir si tout allé bien et voir ce que chacun a fait afin de critiquer son travail (dans le positif, pour apporter des améliorations). Une fois nos analyses terminées, nous sommes tous focalisés sur la rédaction du rapport d'analyse afin de faire en sorte que nos analyses ne soient pas indépendantes mais au contraire qu'elles racontent une histoire.

Après cela, nous avons commencé le Jalon 3 (Valoriser). Pour cette partie, chacun a contribué de manière assez équitable que ce soit dans la définition du client, de son besoin, de qui sommes-nous, etc...

On notera néanmoins le fait qu'Axel a géré l'ensemble de la partie montage vidéo ici.

Vous retrouverez d'ailleurs la vidéo ici : (s'il n'y a rien, c'est que la vidéo n'as pas encore été postée...)

Enfin la rédaction de ce rapport a été rédigée (hors analyses) en partie par Ibrahim avec les améliorations de chacun des membres de l'équipe !

8. Annexes

NB : Nous n'avons pas jugé nécessaire d'inclure un glossaire, dans la mesure où l'ensemble des notions et acronymes utilisés sont explicités directement dans le corps du texte, au moment de leur première apparition.

8.1. GenBD (Script de création et de peuplement de notre BD)

```
-- Nettoyage
DROP TABLE IF EXISTS trade;
DROP TABLE IF EXISTS climate;
DROP TABLE IF EXISTS share_global;
DROP TABLE IF EXISTS ghg;
DROP TABLE IF EXISTS cumulative_emissions;
DROP TABLE IF EXISTS sources_co2;
DROP TABLE IF EXISTS emissions_co2;
DROP TABLE IF EXISTS economy;
DROP TABLE IF EXISTS country;

-- Table temporaire pour l'import des données CSV
CREATE TEMPORARY TABLE tmp_donnees (
  id INTEGER,
  country VARCHAR,
  year INTEGER,
  iso_code CHAR(4),
  population DOUBLE PRECISION,
  gdp DOUBLE PRECISION,
  cement_co2 DOUBLE PRECISION,
  cement_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
  co2 DOUBLE PRECISION,
  co2_growth_abs DOUBLE PRECISION,
  co2_growth_prct DOUBLE PRECISION,
  co2_including_luc DOUBLE PRECISION,
  co2_including_luc_growth_abs DOUBLE PRECISION,
  co2_including_luc_growth_prct DOUBLE PRECISION,
  co2_including_luc_per_capita DOUBLE PRECISION,
  co2_including_luc_per_gdp DOUBLE PRECISION,
  co2_including_luc_per_unit_energy DOUBLE PRECISION,
  co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
  co2_per_gdp DOUBLE PRECISION,
  co2_per_unit_energy DOUBLE PRECISION,
```

```
coal_co2 DOUBLE PRECISION,  
coal_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,  
consumption_co2 DOUBLE PRECISION,  
consumption_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,  
consumption_co2_per_gdp DOUBLE PRECISION,  
cumulative_cement_co2 DOUBLE PRECISION,  
cumulative_co2 DOUBLE PRECISION,  
cumulative_co2_including_luc DOUBLE PRECISION,  
cumulative_coal_co2 DOUBLE PRECISION,  
cumulative_flaring_co2 DOUBLE PRECISION,  
cumulative_gas_co2 DOUBLE PRECISION,  
cumulative_luc_co2 DOUBLE PRECISION,  
cumulative_oil_co2 DOUBLE PRECISION,  
cumulative_other_co2 DOUBLE PRECISION,  
energy_per_capita DOUBLE PRECISION,  
energy_per_gdp DOUBLE PRECISION,  
flaring_co2 DOUBLE PRECISION,  
flaring_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,  
gas_co2 DOUBLE PRECISION,  
gas_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,  
ghg_excluding_lucf_per_capita DOUBLE PRECISION,  
ghg_per_capita DOUBLE PRECISION,  
land_use_change_co2 DOUBLE PRECISION,  
land_use_change_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,  
methane DOUBLE PRECISION,  
methane_per_capita DOUBLE PRECISION,  
nitrous_oxide DOUBLE PRECISION,  
nitrous_oxide_per_capita DOUBLE PRECISION,  
oil_co2 DOUBLE PRECISION,  
oil_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,  
other_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,  
other_industry_co2 DOUBLE PRECISION,  
primary_energy_consumption DOUBLE PRECISION,  
share_global_cement_co2 DOUBLE PRECISION,  
share_global_co2 DOUBLE PRECISION,  
share_global_co2_including_luc DOUBLE PRECISION,  
share_global_coal_co2 DOUBLE PRECISION,  
share_global_cumulative_cement_co2 DOUBLE PRECISION,  
share_global_cumulative_co2 DOUBLE PRECISION,  
share_global_cumulative_co2_including_luc DOUBLE PRECISION,  
share_global_cumulative_coal_co2 DOUBLE PRECISION,  
share_global_cumulative_flaring_co2 DOUBLE PRECISION,  
share_global_cumulative_gas_co2 DOUBLE PRECISION,  
share_global_cumulative_luc_co2 DOUBLE PRECISION,  
share_global_cumulative_oil_co2 DOUBLE PRECISION,
```

```

share_global_cumulative_other_co2 DOUBLE PRECISION,
share_global_flaring_co2 DOUBLE PRECISION,
share_global_gas_co2 DOUBLE PRECISION,
share_global_luc_co2 DOUBLE PRECISION,
share_global_oil_co2 DOUBLE PRECISION,
share_global_other_co2 DOUBLE PRECISION,
share_of_temperature_change_from_ghg DOUBLE PRECISION,
temperature_change_from_ch4 DOUBLE PRECISION,
temperature_change_from_co2 DOUBLE PRECISION,
temperature_change_from_ghg DOUBLE PRECISION,
temperature_change_from_n2o DOUBLE PRECISION,
total_ghg DOUBLE PRECISION,
total_ghg_excluding_lucf DOUBLE PRECISION,
trade_co2 DOUBLE PRECISION,
trade_co2_share DOUBLE PRECISION
);

-- Importation du CSV dans la table temporaire
\copy tmp_donnees FROM './chemin/vers/le/fichier.csv' WITH (FORMAT csv, HEADER
true, DELIMITER ';');

-- Table : country
CREATE TABLE country (
    id_country SERIAL PRIMARY KEY,
    country VARCHAR,
    year INTEGER,
    iso_code CHAR(4),
    population DOUBLE PRECISION
);

-- Table : economy
CREATE TABLE economy (
    id_economy SERIAL PRIMARY KEY,
    id_country INT REFERENCES country(id_country),
    gdp DOUBLE PRECISION,
    energy_per_capita DOUBLE PRECISION,
    energy_per_gdp DOUBLE PRECISION,
    primary_energy_consumption DOUBLE PRECISION
);

-- Table : emissions_co2
CREATE TABLE emissions_co2 (
    id_emission SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

    id_country INT REFERENCES country(id_country),
    co2 DOUBLE PRECISION,
    co2_growth_abs DOUBLE PRECISION,
    co2_growth_prct DOUBLE PRECISION,
    co2_including_luc DOUBLE PRECISION,
    co2_including_luc_growth_abs DOUBLE PRECISION,
    co2_including_luc_growth_prct DOUBLE PRECISION,
    co2_including_luc_per_capita DOUBLE PRECISION,
    co2_including_luc_per_gdp DOUBLE PRECISION,
    co2_including_luc_per_unit_energy DOUBLE PRECISION,
    co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
    co2_per_gdp DOUBLE PRECISION,
    co2_per_unit_energy DOUBLE PRECISION
);

-- Table : sources_co2
CREATE TABLE sources_co2 (
    id_sources SERIAL PRIMARY KEY,
    id_country INT REFERENCES country(id_country),
    cement_co2 DOUBLE PRECISION,
    cement_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
    coal_co2 DOUBLE PRECISION,
    coal_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
    consumption_co2 DOUBLE PRECISION,
    consumption_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
    consumption_co2_per_gdp DOUBLE PRECISION,
    flaring_co2 DOUBLE PRECISION,
    flaring_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
    gas_co2 DOUBLE PRECISION,
    gas_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
    land_use_change_co2 DOUBLE PRECISION,
    land_use_change_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
    oil_co2 DOUBLE PRECISION,
    oil_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
    other_co2_per_capita DOUBLE PRECISION,
    other_industry_co2 DOUBLE PRECISION
);

-- Table : cumulative_emissions
CREATE TABLE cumulative_emissions (
    id_cumulative SERIAL PRIMARY KEY,
    id_country INT REFERENCES country(id_country),
    cumulative_cement_co2 DOUBLE PRECISION,
    cumulative_co2 DOUBLE PRECISION,
    cumulative_co2_including_luc DOUBLE PRECISION,

```

```

cumulative_coal_co2 DOUBLE PRECISION,
cumulative_flaring_co2 DOUBLE PRECISION,
cumulative_gas_co2 DOUBLE PRECISION,
cumulative_luc_co2 DOUBLE PRECISION,
cumulative_oil_co2 DOUBLE PRECISION,
cumulative_other_co2 DOUBLE PRECISION
);

-- Table : ghg
CREATE TABLE ghg (
    id_ghg SERIAL PRIMARY KEY,
    id_country INT REFERENCES country(id_country),
    ghg_excluding_lucf_per_capita DOUBLE PRECISION,
    ghg_per_capita DOUBLE PRECISION,
    methane DOUBLE PRECISION,
    methane_per_capita DOUBLE PRECISION,
    nitrous_oxide DOUBLE PRECISION,
    nitrous_oxide_per_capita DOUBLE PRECISION,
    total_ghg DOUBLE PRECISION,
    total_ghg_excluding_lucf DOUBLE PRECISION
);

-- Table : share_global
CREATE TABLE share_global (
    id_global SERIAL PRIMARY KEY,
    id_country INT REFERENCES country(id_country),
    share_global_cement_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_co2_including_luc DOUBLE PRECISION,
    share_global_coal_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_cumulative_cement_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_cumulative_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_cumulative_co2_including_luc DOUBLE PRECISION,
    share_global_cumulative_coal_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_cumulative_flaring_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_cumulative_gas_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_cumulative_luc_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_cumulative_oil_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_cumulative_other_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_flaring_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_gas_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_luc_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_oil_co2 DOUBLE PRECISION,
    share_global_other_co2 DOUBLE PRECISION
);

```

```

-- Table : climate
CREATE TABLE climate (
    id_climate SERIAL PRIMARY KEY,
    id_country INT REFERENCES country(id_country),
    share_of_temperature_change_from_ghg DOUBLE PRECISION,
    temperature_change_from_ch4 DOUBLE PRECISION,
    temperature_change_from_co2 DOUBLE PRECISION,
    temperature_change_from_ghg DOUBLE PRECISION,
    temperature_change_from_n2o DOUBLE PRECISION
);

-- Table : trade
CREATE TABLE trade (
    id_trade SERIAL PRIMARY KEY,
    id_country INT REFERENCES country(id_country),
    trade_co2 DOUBLE PRECISION,
    trade_co2_share DOUBLE PRECISION
);

-- Implémentation des données

-- country
INSERT INTO country (
    id_country,
    country,
    year,
    iso_code,
    population
)
SELECT
    id,
    country,
    year,
    iso_code,
    population
FROM tmp_donnees;

-- economy
INSERT INTO economy (
    id_country,
    gdp,
    energy_per_capita,
    energy_per_gdp,

```

```

        primary_energy_consumption
    )
SELECT
    id,
    gdp,
    energy_per_capita,
    energy_per_gdp,
    primary_energy_consumption
FROM tmp_donnees;

-- emissions_co2
INSERT INTO emissions_co2 (
    id_country,
    co2,
    co2_growth_abs,
    co2_growth_prct,
    co2_including_luc,
    co2_including_luc_growth_abs,
    co2_including_luc_growth_prct,
    co2_including_luc_per_capita,
    co2_including_luc_per_gdp,
    co2_including_luc_per_unit_energy,
    co2_per_capita,
    co2_per_gdp,
    co2_per_unit_energy
)
SELECT
    id,
    co2,
    co2_growth_abs,
    co2_growth_prct,
    co2_including_luc,
    co2_including_luc_growth_abs,
    co2_including_luc_growth_prct,
    co2_including_luc_per_capita,
    co2_including_luc_per_gdp,
    co2_including_luc_per_unit_energy,
    co2_per_capita,
    co2_per_gdp,
    co2_per_unit_energy
FROM tmp_donnees;

-- sources_co2

```



```

INSERT INTO sources_co2 (
    id_country,
    cement_co2,
    cement_co2_per_capita,
    coal_co2,
    coal_co2_per_capita,
    consumption_co2,
    consumption_co2_per_capita,
    consumption_co2_per_gdp,
    flaring_co2,
    flaring_co2_per_capita,
    gas_co2,
    gas_co2_per_capita,
    land_use_change_co2,
    land_use_change_co2_per_capita,
    oil_co2,
    oil_co2_per_capita,
    other_co2_per_capita,
    other_industry_co2
)
SELECT
    id,
    cement_co2,
    cement_co2_per_capita,
    coal_co2,
    coal_co2_per_capita,
    consumption_co2,
    consumption_co2_per_capita,
    consumption_co2_per_gdp,
    flaring_co2,
    flaring_co2_per_capita,
    gas_co2,
    gas_co2_per_capita,
    land_use_change_co2,
    land_use_change_co2_per_capita,
    oil_co2,
    oil_co2_per_capita,
    other_co2_per_capita,
    other_industry_co2
FROM tmp_donnees;

-- cumulative_emissions
INSERT INTO cumulative_emissions (
    id_country,
    cumulative_cement_co2,

```

```

        cumulative_co2,
        cumulative_co2_including_luc,
        cumulative_coal_co2,
        cumulative_flaring_co2,
        cumulative_gas_co2,
        cumulative_luc_co2,
        cumulative_oil_co2,
        cumulative_other_co2
    )
SELECT
    id,
    cumulative_cement_co2,
    cumulative_co2,
    cumulative_co2_including_luc,
    cumulative_coal_co2,
    cumulative_flaring_co2,
    cumulative_gas_co2,
    cumulative_luc_co2,
    cumulative_oil_co2,
    cumulative_other_co2
FROM tmp_donnees;

-- ghg
INSERT INTO ghg (
    id_country,
    ghg_excluding_lucf_per_capita,
    ghg_per_capita,
    methane,
    methane_per_capita,
    nitrous_oxide,
    nitrous_oxide_per_capita,
    total_ghg,
    total_ghg_excluding_lucf
)
SELECT
    id, -- correspond à id_country
    ghg_excluding_lucf_per_capita,
    ghg_per_capita,
    methane,
    methane_per_capita,
    nitrous_oxide,
    nitrous_oxide_per_capita,
    total_ghg,
    total_ghg_excluding_lucf
FROM tmp_donnees;

```

```

-- share_global
INSERT INTO share_global (
    id_country,
    share_global_cement_co2,
    share_global_co2,
    share_global_co2_including_luc,
    share_global_coal_co2,
    share_global_cumulative_cement_co2,
    share_global_cumulative_co2,
    share_global_cumulative_co2_including_luc,
    share_global_cumulative_coal_co2,
    share_global_cumulative_flaring_co2,
    share_global_cumulative_gas_co2,
    share_global_cumulative_luc_co2,
    share_global_cumulative_oil_co2,
    share_global_cumulative_other_co2,
    share_global_flaring_co2,
    share_global_gas_co2,
    share_global_luc_co2,
    share_global_oil_co2,
    share_global_other_co2
)
SELECT
    id,
    share_global_cement_co2,
    share_global_co2,
    share_global_co2_including_luc,
    share_global_coal_co2,
    share_global_cumulative_cement_co2,
    share_global_cumulative_co2,
    share_global_cumulative_co2_including_luc,
    share_global_cumulative_coal_co2,
    share_global_cumulative_flaring_co2,
    share_global_cumulative_gas_co2,
    share_global_cumulative_luc_co2,
    share_global_cumulative_oil_co2,
    share_global_cumulative_other_co2,
    share_global_flaring_co2,
    share_global_gas_co2,
    share_global_luc_co2,
    share_global_oil_co2,
    share_global_other_co2
FROM tmp_donnees;

```

```

-- climate
INSERT INTO climate (
    id_country,
    share_of_temperature_change_from_ghg,
    temperature_change_from_ch4,
    temperature_change_from_co2,
    temperature_change_from_ghg,
    temperature_change_from_n2o
)
SELECT
    id,
    share_of_temperature_change_from_ghg,
    temperature_change_from_ch4,
    temperature_change_from_co2,
    temperature_change_from_ghg,
    temperature_change_from_n2o
FROM tmp_donnees;

-- trade
INSERT INTO trade (
    id_country,
    trade_co2,
    trade_co2_share
)
SELECT
    id, -- correspond à id_country
    trade_co2,
    trade_co2_share
FROM tmp_donnees;

-- Suppression de la table temporaire
DROP TABLE IF EXISTS tmp_donnees ;

```

8.2. Documentation pour appuyer les études statistiques

— Analyse Axel—

1. Variables utilisées

Dans cette étude, seules cinq variables issues du jeu de données ont été utilisées :

Nom de la variable	Signification
country	Nom du pays étudié
year	Année d'observation
gdp	Produit Intérieur Brut (PIB), en dollars internationaux constants (prix de 2011)
population	Population totale du pays
co2	Quantité de dioxyde de carbone (CO ₂) émise, hors changements d'usage des terres (en Gt)

2. Formules mathématiques

a) Normalisation

Afin de comparer les évolutions du PIB et des émissions de CO₂ entre des pays de tailles très différentes, les valeurs ont été **normalisées** entre 0 et 1 selon la formule suivante :

$$x_{norm} = \frac{x}{x_{max}}$$

- x : la valeur initiale (PIB ou CO₂ pour une année donnée)
- x_{max} : la valeur maximale de cette série pour le pays étudié
- x_{norm} : la valeur normalisée entre 0 et 1

Cette méthode permet de visualiser plus facilement les tendances, sans être influencée par les différences d'échelle.

b) Corrélation linéaire

Pour mesurer la relation entre la croissance économique (PIB) et les émissions de CO₂, on utilise le coefficient de corrélation de Pearson :

$$r = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2}}$$

- x_i : valeur du PIB à l'année i
- y_i : valeur du CO₂ à l'année i
- $\bar{x}, \bar{y}$: moyennes de chaque série

Ce coefficient r est compris entre -1 et $+1$:

- $r \approx 1$: relation positive forte (les deux variables augmentent ensemble)
- $r \approx 0$: pas de relation linéaire
- $r \approx -1$: relation négative forte

— Analyse Nathan —

Population étudiée et variables utilisées

L'analyse concerne l'ensemble des pays. J'ai exclu les années où le PIB n'était pas renseigné dans les données ou si il était égal à 0 pour conserver la validité des données.

Pour chaque pays et chaque année de 1990 à 2023 j'ai utilisé ces variables :

- gdp (PIB)
- population (Nombre d'habitants)
- co2_per_capita (Consommation de CO₂ par habitant)
- country (Pays observé)
- year (Année en question)

J'ai divisé le PIB par la population pour créer obtenir la variable gdp_per_capita (PIB par habitant) afin de réaliser l'analyse de mon choix par la suite.

J'ai additionné les valeurs du PIB par habitant de chaque année puis, je les ai divisées par le nombre total d'années observées afin d'avoir la moyenne. J'ai donc créer la variable mean_gdp

Variables créées :

- gdp_per_capita (gdp / population)
- mean_gdp (gdp_per_capita (addition de chaque année) / nombre d'années)

— Analyse Enzo —

L'objectif de cette partie de l'étude est d'analyser la répartition des émissions de CO₂ selon les principales sources d'énergie fossile :

Voici les variables que je vais utiliser pour mon analyse

- ↪ le charbon(**coal_co2**),
- ↪ le pétrole (**oil_co2**),
- ↪ le gaz (**gas_co2**)
- ↪ le torchage (**flaring_co2**)
- ↪ la production de ciment (**cement_co2**)
- ↪ **country**
- ↪ **year**

Ils mesurent les émissions annuelles de CO₂ provenant de ses sources d'énergies et est mesurés en millions de tonnes de CO₂

L'objectif sera de repérer d'éventuelles similitudes ou différences dans les modèles énergétiques, afin d'identifier les sources d'énergie fossile les plus émettrices et de comprendre comment elles varient selon les contextes géographiques et économiques, voir si certaines sources d'émissions de CO₂ dépendent l'une de l'autre.

Dans mon étude on va analyser seulement les données depuis 1990 pour des raisons de clarté mais aussi car les données d'avant 1990 ne sont pas fiables, en effet, la majorité des données ne sont pas présentes.

Analyse des variables : Les variables étudiées représentent des sources d'énergie non renouvelables, dites fossiles. Elles **sont quantitatives continues**, car elles mesurent les volumes d'émissions (en tonnes de CO₂) produits par chaque source pour chaque pays et chaque année. Elles permettent donc une analyse précise des tendances d'émissions dans le temps et dans l'espace.

Nous nous intéressons à une **population constituée des pays du monde**, observés sur une période donnée (depuis 1990), et pour lesquels on dispose de données d'émissions par source.

ÉTUDE 1 - IMPORT / EXPORT

Pourquoi des valeurs négatives pour les pays exportateurs ?

Quand une valeur est négative, cela veut dire que le pays **exporte plus de CO₂** qu'il n'en importe. Autrement dit, il fabrique chez lui des biens dont la production rejette beaucoup de CO₂, mais qui sont consommés ailleurs.

- **Production locale, consommation étrangère** : le CO₂ émis apparaît dans le bilan du pays producteur, même si le bien fini est consommé à l'étranger.
- **Bilan commercial climatique** : un solde négatif indique un excédent d'émissions « exportées ».
- **Exemple** : la Chine produit beaucoup pour les marchés internationaux ; ses émissions liées à ces exportations dépassent ce qu'elle réimporte, d'où une valeur négative.

ÉTUDE 2 - Méthane x Oxyde Nitreux

— Origine des variables —

Ces variables proviennent d'un travail de modélisation à l'échelle mondiale visant à estimer la hausse de température liée aux émissions de CH₄ et N₂O depuis 1851. Les données ont été calculées à partir des émissions nationales cumulées issues de deux sources principales : le **Global Carbon Project** pour le CO₂, et la **base PRIMAP-hist** pour le CH₄ et le N₂O.

Les émissions de CH₄ et de N₂O ont d'abord été converties en équivalents CO₂ à l'aide de l'approche **GWP** (Global Warming Potential Star), en utilisant les coefficients issus du rapport **IPCC AR6**. Ensuite, la hausse de température globale moyenne (GMST) a été estimée grâce au modèle **TCRE** (Transient Climate Response to Cumulative Emissions), qui relie directement le cumul des émissions à l'élévation des températures.

Chaque valeur utilisée dans nos graphiques correspond donc à une estimation de la contribution directe des émissions d'un pays donné (année par année) à la hausse des températures mondiales.

— Calcul des parts (Cartes et TOP 10) —

Calcul de la part moyenne du méthane et de l'oxyde nitreux dans le total des GES par pays :

$$part_methane = \frac{methane}{total_ges} \text{ et } part_n2o = \frac{oxyde_nitreux}{total_ges}$$

- Agrégation par pays (moyenne sur les années disponibles)
- Classement des pays selon la dominance relative de ces gaz secondaires

— Explication Nuage de point —

Aucune donnée n'est manquante dans notre jeu de données. Ainsi Python affiche l'ensemble des points associés à un pays à une année donnée. Cela permet donc d'écarter tout biais ou déséquilibre lié à une sous-représentation géographique ou temporelle.

Notre nuage de points repose sur 7 412 observations, couvrant uniformément 218 pays sur 34 années (de 1990 à 2023). Chaque pays est représenté chaque année, ce qui garantit un échantillon parfaitement homogène et fiable pour analyser la corrélation entre les émissions de méthane et d'oxyde nitreux.

— Explication Normalisation —

Dans ce graphique, les émissions de **méthane (CH₄)** et d'**oxyde nitreux (N₂O)** sont **normalisées** avant d'être représentées.

Cette normalisation consiste à diviser chaque valeur par l'écart-type de sa variable. Cela permet de **mettre les deux variables sur une échelle comparable**, malgré leurs unités et ordres de grandeur différents.

Calcul :

$$x_{norm} = \frac{x}{\sigma_x} \quad \text{où :}$$

- x : la variable telle que $x \in ["methane", "nitrous_oxide"]$
- σ_x : l'écart type de la variable X

ÉTUDE 3 - CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE

Population étudiée et variables utilisées

Notre analyse couvre l'ensemble des **pays disposant d'un code ISO valide**, sur la période **1851 à 2023**. Les données excluent donc les continents et entités globales (ex. : World, Asia, etc.).

Pour chaque pays et chaque année, nous avons utilisé les variables suivantes :

- **temperature_change_from_co2**, **temperature_change_from_ch4**, **temperature_change_from_n2o** : contributions respectives du CO₂, CH₄ et N₂O ;
- **year** : année d'observation.

Ces valeurs sont issues de modélisations fondées sur l'approche **GWP** (Global Warming Potential Star), permettant de convertir les émissions cumulées en équivalents CO₂. La réponse climatique est ensuite estimée via le modèle **TCRE** (Transient Climate Response to Cumulative Emissions), qui relie émissions cumulées et élévation des températures.

Population étudiée et variables utilisées

La population étudiée : ensemble d'observations par pays et par année (pays identifiés par leur code ISO, années de 1750 à 2023). Les données excluent les entités agrégées comme « World », « Asia », ou « European Union », afin de garantir une représentativité cohérente par pays.

Variables principales sélectionnées :

- ↗ **co2** : émissions annuelles de dioxyde de carbone
- ↗ **cumulative_co2** : émissions cumulées depuis 1750
- ↗ **co2_per_capita** : émissions de CO₂ par habitant
- ↗ **part_global_co2** : part des émissions mondiales annuelles
- ↗ **part_global_cumulee** : part des émissions mondiales cumulées
- ↗ **temperature_change_from_co2** : hausse estimée de température liée aux émissions cumulées de CO₂
- ↗ **population** : population nationale annuelle

Ces variables permettent de croiser dynamiques démographiques, économiques et climatiques pour mettre en lumière les responsabilités différenciées selon les pays.

ÉTUDE 1 – Émetteurs actuels : Graphique en Donut (Graphique 1)

Variables utilisées: year, co2, country

Objectif :

Représenter les plus gros émetteurs mondiaux en 2023 pour établir une vision immédiate des acteurs principaux du CO₂ contemporain.

Cette approche permet de démarrer le raisonnement sur des bases familières et actuelles, avec des chiffres récents. C'est une entrée en matière qui frappe visuellement, tout en posant une question implicite : est-ce que les pays qui polluent aujourd'hui sont ceux qui ont toujours pollué ?

Vérification manuelle faite :

Formule de calcul utilisée : Part de la Chine = (émissions Chine 2023 / émissions monde 2023) × 100 = (11 396 896.2 / 36 222 936.3) × 100 ≈ **31.5 %**

Cette précision permet de valider la visualisation par des calculs manuels reproductibles.

ÉTUDE 2 – Émissions historiques avant / après 2005 (Graphique 2)

Variables utilisées : **year**, **co2**, **country**

Objectif :

Comparer la répartition temporelle des émissions : qui a pollué historiquement (avant 2005) et qui pollue surtout aujourd'hui (après 2005).

Pourquoi avant/après 2005 ?

- ↪ Point de rupture symbolique dans l'histoire des émissions mondiales.
- ↪ Accélération marquée des émissions dans les pays en développement.
- ↪ Début de la prise de conscience politique et scientifique à l'échelle mondiale.
- ↪ Données disponibles, fiables et bien documentées à partir de cette période.

Cette étude offre un cadre temporel rigoureux pour différencier les responsabilités climatiques anciennes et contemporaines.

ÉTUDE 3 – Corrélation CO₂ cumulé vs réchauffement (Graphique 3)

Variables utilisées : **cumulative_co2**, **temperature_change_from_co2**, **country**

Calculs statistiques :

- ↪ Coefficient de corrélation de Pearson $r = 0.477$

À quoi servent ces outils ?

- ↪ La **corrélation de Pearson** permet d'évaluer la force du lien linéaire entre les émissions cumulées et le réchauffement causé : ici, la valeur positive modérée (0.477) indique que plus un pays a émis de CO₂ dans le passé, plus il a contribué à la hausse des températures globales.
- ↪ La **régression linéaire** permet de visualiser la tendance moyenne. Elle synthétise la relation entre les deux variables à travers une droite, et permet d'estimer l'impact du CO₂ émis sur le réchauffement associé.

FIN DU RAPPORT